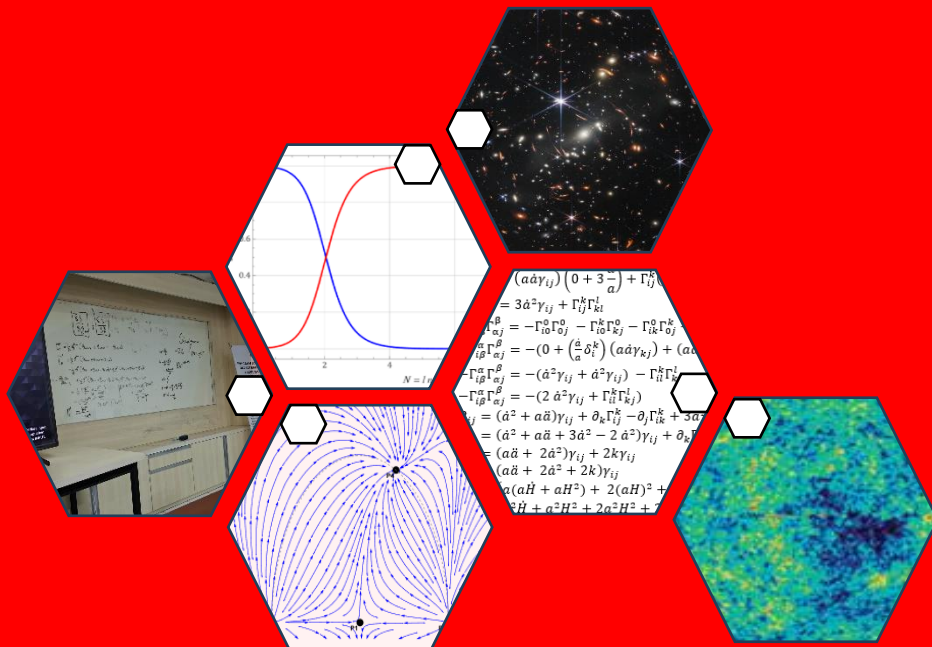


ANALISIS SISTEM DINAMIK MODEL *QUINTESSENCE* DENGAN VARIASI PARAMETER POTENSIAL MEDAN SKALAR



MISDA
H021211074



PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

The collage consists of six hexagonal panels arranged in a circular pattern, each representing a different aspect of cosmology:

- Top Right:** A deep-field image of a galaxy cluster, showing numerous galaxies and a bright central source.
- Top Left:** A phase diagram showing two curves (one blue, one red) on a grid, with axes labeled β and $N = 10$.
- Middle Left:** A photograph of a whiteboard with handwritten mathematical equations, including $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}(\partial_i \Gamma_{jk}^i + \partial_j \Gamma_{ik}^j - \partial_k \Gamma_{ij}^k)$ and $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}(\partial_i \Gamma_{jk}^i + \partial_j \Gamma_{ik}^j - \partial_k \Gamma_{ij}^k)$.
- Middle Right:** A mathematical derivation showing the evolution of the metric tensor Γ_{ij}^k and its components, including terms like $\partial_i \Gamma_{jk}^i$ and $\partial_j \Gamma_{ik}^j$.
- Bottom Left:** A vector field plot showing blue arrows pointing towards a central point, representing a gravitational field or a flow field.
- Bottom Right:** A heat map or density plot showing a distribution of values, with a color scale ranging from blue (low) to red (high).



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS SISTEM DINAMIK MODEL *QUINTESSENCE* DENGAN VARIASI
PARAMETER POTENSIAL MEDAN SKALAR**

**MISDA
H021211074**



**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**DYNAMIC SYSTEM ANALYSIS OF THE QUINTESSENCE MODEL WITH
VARIATIONS IN THE SCALAR FIELD POTENTIAL PARAMETERS**

**MISDA
H021211074**



**PHYSICS DEPARTMENT
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES HASANUDDIN
UNIVERSITY
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS SISTEM DINAMIK MODEL *QUINTESSENCE* DENGAN VARIASI
PARAMETER POTENSIAL MEDAN SKALAR**

MISDA
H021211074

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains
Pada Program Studi Fisika Departemen Fisika Fakultas Matematika Dan
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin**

Program Studi Fisika

Pada

**PROGRAM STUDI SARJANA FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI
ANALISIS SISTEM DINAMIK MODEL *QUINTESSENCE* DENGAN
VARIASI PARAMETER POTENSIAL MEDAN SKALAR

MISDA
H021211074

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sains pada tanggal 19
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Sarjana Fisika
Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Azwar Sutiono, S.Si, M.Si
NIP 19911203 201903 1 007

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin
NIP 19670923 199103 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya mengatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Sistem Dinamik Model *Quintessence* dengan Variasi Parameter Potensial Medan Skalar" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Azwar Sutiono, S.Si, M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2026



Misda
H021211074

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sistem Dinamik Model *Quintessence* dengan Variasi Parameter Potensial Medan Skalar”. Salam dan shalawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Dr. Azwar Sutiono. S.Si, M.Si, terima kasih telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis. Terima kasih telah memberikan kepercayaan, motivasi dan inspirasi kepada penulis. Penulis telah belajar banyak dari bapak, mulai dari bapak memperkenalkan energi gelap kepada penulis, lalu membimbing penulis dari dasar dengan penuh kesabaran, selalu memberikan respons yang baik, serta selalu memberikan kemudahan bagi penulis terutama saat bimbingan bapak selalu datang tepat waktu. Penulis sangat bersyukur bisa menjadi salah satu mahasiswa bimbingan bapak. Selain mengajarkan materi yang rumit, bapak juga menjelaskan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga penulis bisa memahami. Penulis sadar selama proses bimbingan penulis memiliki kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan penulis baik dari perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan semoga bapak sekeluarga sehat selalu dan sukses selalu.
2. Orang tua tercinta, bapak Mundi dan ibu Hida. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan bantuan kepada penulis baik secara moral maupun materil.
3. Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin selaku dosen penguji pertama dan Pak Bannu, S.Si, M.Si selaku dosen penguji ke dua penulis. Terima kasih atas segala masukan, saran, dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Prof. Dr. Tasrief Surungan, M.Sc selaku dosen PA penulis, Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin selaku Ketua Departemen Fisika, dan Pak Dr. Heryanto, M.Si selaku Sekertaris Departemen Fisika.
5. Seluruh dosen dan staf Departemen Fisika Unhas terutama Ibu Rana dan Ibu Evi yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi.
6. Teman seperjuangan Himafi 2021 (F21CTION) Tanhar, Nuhi, Farah, Fera, Anni, Amar, Cimar, Key, Suliz, Ikham, Dilla, Aul, Widya, Masita, Fitri, Diqa, Ici, Dio, Sara, Gelora, Rahma, Patra, Mar'a, Canci, Sastri dll yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis terutama Tanhar, Fera, Farah, Anni, Cimar, Key dan Suliz. Semoga selalu dimudahkan setiap langkah ke depan, dan semoga silaturahmi tetap bisa berjalan.
7. Teman teman R: Anni, Masita, Mal, Witha, Tiwi, Dana, dan Adri. Terima kasih telah menemani penulis selama masa studi. Semoga selalu dimudahkan setiap langkah ke depan dan semoga silaturahmi tetap bisa berjalan.

8. Teman teman lab Teori, kak Faqiha , Salim, kk Umni, Daniel dan pak Bayu yang telah memberikan masukan pada penulis.
9. Ibu Nadrah yang telah memberikan arahan dan dukungan secara emosional kepada penulis.
10. Sanak saudara dan keluarga penulis. Kakak penulis Norma, Rusdi, Darna, dan Sandi . Adik penulis Mariana, Marina, Misna. Nenek tersayang Tija dan alm. kakek Chika. Terima kasih juga kepada sepupu Arbis yang telah banyak membantu penulis terutama saat mendaftar di Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga besar, Om Ella (Papa hafiz), Tanta Saharia (Mama Hafiz), Om Belen (Ambe Azis), Tanta Cada (Indo Azis), Om Tahirman, Tanta Sania, Tanta Hari. Sepupu dari bapak, Arbis, Aziz, Ilyas, Andang dll. Sepupu dari ibu, Yhati, Elleng, Latifa, Yuni, Hikma, Yuli dan lainnya.
12. Om Asbar (Papa Yul), tante Citra (Mama Yul) , Om Muliadi (Papa Aaf), Tanta Ida (Mama Aaf), Pak Suherpon , Om Busli (Papa Buttan), dan Ust. Tajuddin (Papa Ayyub) yang telah membantu penulis.
13. Teman teman SMA penulis Nisa, Yuli, Amma, Dilla, Asmi, Ulfa dll.
14. Teman teman KKN penulis Accang, Laile, Imanuel, Acha, Indah, dan Nuna
15. Manchester United, klub bola kesayangan penulis yang telah menemani penulis saat suka maupun duka dan akan selamanya menjadi tim kesayangan penulis.
16. Terima kasih khususnya kepada seluruh pihak yang percaya pada penulis dan seluruh pihak yang tidak percaya pada penulis.
17. Seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya terima kasih untuk semua dukungan kepada penulis baik secara moral maupun materil. Semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang lebih baik.
18. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah percaya pada diri sendiri dan selalu berusaha menjadi diri sendiri setiap saat.

Semoga arahan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah bagi keluarga, bapak dan rekan-rekan sehingga memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi atau tulisan penulis berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya fisika teori Universitas Hasanuddin.

Penulis,

Misda

ABSTRAK

MISDA. Analisis Sistem Dinamik Model Quintessence dengan Variasi Parameter Potensial Medan Skalar (dibimbing oleh Azwar Sutiono).

Abstrak. Berbagai model telah dikembangkan untuk menjelaskan keberadaan energi gelap. Pada persamaan medan Einstein, ada dua jenis pendekatan untuk menjelaskan percepatan pengembangan alam semesta yaitu *modified matter* dan *modified gravity*. *Quintessence* adalah salah model energi gelap dengan memodifikasi ruas kanan persamaan medan Einstein yang dapat menjadi penyebab alam semesta mengembang dipercepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kestabilan titik kritis pada sistem dinamik, memvisualisasikannya dengan plot trajektori dan menentukan implikasi fisis terhadap parameter densitas komponen penyusun alam semesta. Pada penelitian ini digunakan $\lambda = 1, 0.5, \sqrt{3}, 1.84, 2, \sqrt{6}, 3$, dan 4. Hasil tersebut menunjukkan titik kritis untuk $\lambda = 0.5$ dan $\lambda = 1$ stabil secara matematis dan mampu untuk mencapai fase dominasi total energi gelap sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi akhir alam semesta.

Kata kunci: Alam Semesta, Energi Gelap, Persamaan Medan Einstein, Quintessence

ABSTRACT

MISDA. Dynamic System Analysis of the Quintessence Model with Variations in the Scalar Field Potential Parameter (supervised by Azwar Sutiono).

Abstract. Various models have been developed to explain the existence of dark energy. In Einstein's field equations, there are two types of approaches to explain the accelerating expansion of the universe: modified matter and modified gravity. Quintessence is one model of dark energy that modifies the right-hand side of Einstein's field equations and may be responsible for the accelerated expansion of the universe. This study aims to analyze the stability of critical points in a dynamical system, visualize them using trajectory plots, and determine the physical implications for the density parameters of the components that make up the universe. In this study, the values $\lambda = 1, 0.5, \sqrt{3}, 1.84, 2, \sqrt{6}, 3$, and 4 were used. The results show that the critical points for $\lambda = 0.5$ and $\lambda = 1$ are mathematically stable and capable of reaching a phase of total dark energy dominance, so that it can be used to predict the ultimate state of the universe.

Keywords: *Universe, Dark Energy, Einstein Field Equations, Quintessence*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	2
1.3 Manfaat Penelitian.....	2
BAB II.....	3
KOSMOLOGI STANDAR DAN ENERGI GELAP.....	3
2.1 Persamaan Friedmann.....	3
2.2 Bukti Keberadaan Energi Gelap.....	5
2.2.1 Usia Alam Semesta.....	5
2.2.2. Pengamatan Supernova.....	6
2.2.3 <i>Cosmic Microwave Background (CMB)</i>	8
BAB III.....	9
MODEL ENERGI GELAP: <i>QUINTESSENCE</i>	9
3.1 <i>Quintessence</i>	9
3.2 Pendekatan Sistem Dinamika.....	10
3.3 Titik Kritis Model <i>Quintessence</i>	10
BAB IV.....	13
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Kasus $\lambda < 3$	13
4.2 Kasus $\lambda=3$	16
4.3. Kasus $3 < \lambda < 6$	18

4.4 Kasus $\lambda = 6$	21
4.5. Kasus $\lambda > 6$	22
BAB V.....	26
PENUTUP	26
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Temperatur CMB dari Satelit WMAP	8
Gambar 2. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 1.0$	14
Gambar 3. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 1.0$	14
Gambar 4. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 0.5$	15
Gambar 5. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 0.5$	16
Gambar 6. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 3$	17
Gambar 7. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 3$	17
Gambar 8. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 1.84$	18
Gambar 9. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 1.84$	19
Gambar 10. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 2$	20
Gambar 11. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 2$	20
Gambar 12. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 6$	21
Gambar 13. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 6$	22
Gambar 14. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 3$	23
Gambar 15. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 3$	23
Gambar 16. Plot titik kritis untuk kasus $\lambda = 4$	24
Gambar 17. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 4$	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Titik Kritis parameter medan skalar dan persamaan keadaan efektif model <i>quintessence</i>	11
Tabel 2. Nilai eigen dari titik Kritis model <i>quintessence</i>	11
Tabel 3. Stabilitas titik kritis model <i>quintessence</i>	12
Tabel 4. Stabilitas titik kritis model <i>quintessence</i> untuk kasus $\lambda = 1.0$ dan $\omega_M = 0$	13
Tabel 5. Stabilitas titik kritis model <i>quintessence</i> untuk kasus $\lambda=0.5$ dan $\omega_M = 0$	15
Tabel 6. Stabilitas titik kritis model <i>quintessence</i> untuk kasus $\lambda=3$ dan $\omega_M = 0$	16
Tabel 7. Stabilitas titik kritis model <i>quintessence</i> untuk kasus $\lambda=1.84$ dan $\omega_M = 0$	18
Tabel 8. Stabilitas titik kritis model <i>quintessence</i> untuk kasus $\lambda = 2$ dan $\omega_M = 0$	19
Tabel 9. Stabilitas titik kritis model <i>quintessence</i> untuk kasus $\lambda = 6$ dan $\omega_M = 0$	21
Tabel 10. Stabilitas titik kritis model <i>quintessence</i> untuk kasus $\lambda = 3$ dan $\omega_M = 0$	22
Tabel 11. Stabilitas titik kritis model <i>quintessence</i> untuk kasus $\lambda = 4$ dan $\omega_M = 0$	24

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Perhitungan Christoffel Tidak Nol	31
LAMPIRAN B Perhitungan Tensor Ricci.....	34
LAMPIRAN C Einstein Tensor	36
LAMPIRAN D Tensor Energi Momentum	37
LAMPIRAN E Quintessence	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1915 Albert Einstein merumuskan dan mempresentasikan teori relativitas umum lalu mempublikasikannya pada tahun 1916. Lahirnya teori ini diawali dengan kritik mendasar Einstein terhadap mekanika klasik yang menganggap konsep ruang waktu yang mutlak (de Haro & Elizalde, 2025). Hal ini disebabkan karena tidak ada eksperimen yang dapat mendeteksi kerangka acuan absolut, dan kecepatan cahaya konstan di semua kerangka inersia, bertentangan dengan gagasan ruang dan waktu mutlak (de Haro & Elizalde, 2025). Menurut Einstein konsep tersebut tidak dapat diobservasi dan diukur secara empiris karena semua pengukuran ruang dan waktu bersifat relatif terhadap kerangka pengamat, tidak mungkin membedakan diam mutlak dari gerak lurus beraturan, dan keserentakan dua peristiwa bergantung pada gerak relatif pengamat. Sebagai solusinya, Einstein mengemukakan geometri ruang-waktu dibentuk oleh distribusi materi dan energi di alam semesta. Pada tahun 1917, Williem de Sitter mengemukakan solusi persamaan medan untuk alam semesta vakum isinya hanya tetapan kosmologi Λ tanpa materi maupun radiasi sehingga ruang de Sitter bersifat homogen dan isotropik (Dieks, 2024; Friedrich, 2024; Robinson, 2021).

Pada tahun 1922, Alexander Friedmann mempublikasikan makalah kosmologi pertamanya mengenai solusi alam semesta yang mengembang dan memenuhi persamaan Einstein. Pada tahun 1927, George Lemaître menerbitkan makalah mengenai alam semesta mengembang secara homogen pada konstanta massa. Kemudian, di tahun yang sama, Lemaître mempublikasikan persamaan yang menggambarkan variasi jari-jari alam semesta yang berbentuk bola, homogen dan isotropik yang disebut dengan persamaan Friedmann (Klimchitskaya & Mostepanenko, 2022).

Pada tahun 1929, Edwin Hubble mengamati pergeseran spektrum berbagai galaksi yang menyimpulkan bahwa kecepatan galaksi berbanding lurus terhadap jaraknya karena alam semesta sedang mengembang, tapi laju ekspansi alam semesta pada saat itu belum diketahui secara pasti. Baru pada akhir abad ke-20, pengamatan *supernova type Ia* oleh tim yang dipimpin oleh Adam Riess dan Saul Perlmutter menunjukkan bahwa ekspansi alam semesta tidak melambat akibat gravitasi, melainkan mengalami percepatan. Hal ini disebabkan karena semesta didominasi oleh suatu energi vakum dengan tekanan negatif yang menyebabkan alam semesta bukan hanya mengembang tapi mengembang dipercepat. Energi misterius tersebut kemudian disebut dengan energi gelap (*dark energy*). (Kurniawan, 2020; Gautama, 2018; Perlmutter dkk., 1998.; Riess dkk., 1998).

Salah satu pertanyaan penting dalam kosmologi yang belum pasti diketahui jawabannya yaitu apakah alam semesta akan mengembang selamanya, atau akankah ada suatu masa alam semesta akan berhenti mengembang di masa depan lalu mengalami penyusutan (Islam, 1983). Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat bergantung pada komponen penyusun alam semesta yang mendominasi evolusi kosmik, khususnya energi gelap (Shimon, 2025).

Berbagai model telah dikembangkan untuk menjelaskan keberadaan energi gelap. Pada persamaan medan Einstein ada dua jenis pendekatan untuk menjelaskan percepatan pengembangan alam semesta. Pendekatan pertama dengan memodifikasi sisi kanan yang disebut dengan *modified matter*. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu *quintessence*, *k-essence* dan model fluida ideal. *Quintessence* menggunakan medan skalar dengan potensial yang berubah secara perlahan, sedangkan *k-essence* menggunakan energi kinetik yang mendorong percepatan ekspansi, dan model fluida

yaitu menggunakan fluida sempurna dengan persamaan keadaan. Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu memodifikasi ruas kiri yang disebut dengan *modified gravity*. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah teori $f(R)$, model skalar tensor, dan model Gauss-Bonnet. (Sutiono, 2024; Amendola & Tsujikawa, 2010).

Pada penelitian ini, akan dilakukan peninjauan terhadap *quintessence* dengan memvariasikan potensial medan skalar dan menganalisis kestabilan titik kritis pada sistem dinamik, kemudian memvisualisasikannya dengan plot trajektori. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memprediksi akhir alam semesta serta kemampuannya untuk mencapai fase dominasi energi gelap.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kestabilan model *quintessence* dengan variasi parameter potensial medan skalar menggunakan metode analisis sistem dinamik.
2. Memvisualisasikan titik-titik kritis pada model *quintessence* menggunakan plot trajektori untuk mengidentifikasi dan memverifikasi sifat kestabilan masing-masing titik kritis.
3. Menentukan implikasi fisis dari sifat kestabilan titik kritis pada model *quintessence* terhadap evolusi alam semesta, khususnya dalam menjelaskan transisi fase dari era dominasi materi menuju era dominasi energi gelap.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang kosmologi teoritis dengan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme energi gelap melalui model *quintessence*, khususnya dalam menjelaskan transisi fase evolusi alam semesta. Selain itu penelitian ini bermanfaat dalam mendemonstrasikan aplikasi praktis dari analisis sistem dinamik dan visualisasi ruang fase untuk menyederhanakan serta menginterpretasikan perilaku fisis dari sistem kosmologi yang kompleks.

BAB II KOSMOLOGI STANDAR DAN ENERGI GELAP

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam analisis model energi gelap yaitu persamaan Friedmann dari metrik FLRW. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai bukti keberadaan energi gelap berdasarkan pengamatan terhadap umur alam semesta yang dibandingkan bintang tertua, pengamatan supernova, dan *cosmic microwave background*.

2.1 Persamaan Friedmann

Pada tahun 1922, Alexander Friedmann berhasil menurunkan solusi umum dari persamaan medan Einstein untuk ruang yang homogen dan isotropik. Alam semesta berskala besar dipresentasikan oleh metrik Friedmann-Lemaitree-Robertson-Walker

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -dt^2 + a^2(t) d\sigma^2, \quad (2.1)$$

dengan $g_{\mu\nu}$ adalah tensor metrik, $a^2(t)$ adalah faktor skala yang bergantung pada waktu, dan $d\sigma^2$ adalah komponen ruang metrik, adapun persamaan matematisnya adalah sebagai berikut.

$$d\sigma^2 = \gamma_{ij} dx^i dx^j = \frac{dr^2}{1 - Kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (2.2)$$

dengan $K = +1, -1, 0$ masing masing untuk geometri tertutup, terbuka, datar. Koordinat polar $x^1, x^2, x^3 = r, \theta, \phi$ dengan $\gamma_{11} = (1 - Kr^2)^{-1}, \gamma_{22} = r^2$ dan $\gamma_{33} = r^2 \sin^2 \theta$. Huruf Yunani μ dan ν masing masing bernilai 0 sampai 3, serta huruf latin i dan j masing masing bernilai 1 sampai 3. Bentuk tensor secara kovarian adalah sebagai berikut.

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2}{1-Kr^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (2.3)$$

Persamaan dinamika gerak pada alam semesta dapat diturunkan dari persamaan Einstein. Dari metrik $g_{\mu\nu}$ diperoleh simbol Christoffel, yaitu

$$\Gamma_{\nu\lambda}^\mu = \frac{1}{2} g^{\mu\alpha} [g_{\alpha\nu,\lambda} + g_{\alpha\lambda,\nu} - g_{\nu\lambda,\alpha}], \quad (2.4)$$

dengan $g_{\alpha\nu,\lambda} = \frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial x^\lambda}$, $g_{\alpha\nu}$ jika dikontraksikan $g^{\mu\alpha} g_{\alpha\nu} = \delta_\nu^\mu$. Dengan δ_ν^μ adalah delta Kronocker yang jika indeks $\mu = \nu$ sama maka bernilai satu, sebaliknya jika tidak sama maka bernilai nol. Tensor Ricci didefinisikan dengan

$$R_{\mu\nu} = \Gamma_{\mu\nu,\alpha}^\alpha - \Gamma_{\mu\alpha,\nu}^\alpha + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\beta - \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\alpha\nu}^\beta. \quad (2.5)$$

Dengan mengkontraksikan tensor Ricci, didapatkan skalar Ricci :

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}, \quad (2.6)$$

selanjutnya mengevaluasi tensor Einstein (lampiran B) yaitu:

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R, \quad (2.7)$$

dinamika kosmologi didapatkan dari persamaan Einstein.

$$G_{\nu}^{\mu} = 8 \pi G T_{\nu}^{\mu}, \quad (2.8)$$

dengan T_{ν}^{μ} merupakan tensor energi momentum pada komponen materi. Ruas kiri pada persamaan (2.8) menggambarkan geometri ruang waktu. Sedangkan, pada ruas kanan menggambarkan energi dan momentum pada komponen materi. Berdasarkan metrik FLRW pada persamaan (2.1) didapatkan simbol Christoffel tidak nol (lampiran A) sebagai berikut

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{Kr}{1-Kr^2} & \Gamma_{23}^3 &= \Gamma_{32}^3 = \cot \theta & \Gamma_{ij}^0 &= a\dot{a}\gamma_{ij} = a^2 H \gamma_{ij} \\ \Gamma_{22}^1 &= -r(1-Kr^2) & \Gamma_{33}^2 &= -\sin \theta \cos \theta & \Gamma_{0j}^i &= \Gamma_{j0}^i = H \delta_j^i, \\ \Gamma_{33}^1 &= -r(1-Kr^2) \sin^2 \theta & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \Gamma_{13}^3 = \Gamma_{31}^3 = \frac{1}{r} \end{aligned} \quad (2.9)$$

dengan

$$H \equiv \frac{\dot{a}}{a}. \quad (2.10)$$

Variabel H adalah parameter Hubble yang mendeskripsikan pengembangan alam semesta. $\dot{a}$ merepresentasikan turunan a terhadap waktu. Berdasarkan persamaan (2.5) dan (2.6) didapatkan Ricci Tensor dan Ricci Skalar sebagai berikut

$$\begin{aligned} R_{00} &= -3(H^2 + \dot{H}) \\ R_{ij} &= a^2 \left[(\dot{H} + 3H^2 + \frac{2k}{a^2}) \gamma_{ij} \right] \\ R_{0i} &= 0 \end{aligned} \quad (2.11)$$

$$R = \left[6(\dot{H} + 2H^2 + \frac{k}{a^2}) \right], \quad (2.12)$$

selanjutnya, berdasarkan persamaan (2.7) dan (2.8) dengan hubungan $G_{\nu}^{\mu} = g^{\mu\alpha} G_{\alpha\nu}$, didapatkan (lampiran C)

$$G_0^0 = -3(H^2 + \frac{k}{a^2}), \quad G_i^0 = G_0^i = 0, \quad G_j^i = -(3H^2 + 2\dot{H} + \frac{k}{a^2}) \delta_j^i. \quad (2.13)$$

Selanjutnya mencari tensor energi momentum (fluida), diberikan persamaan

$$T_{\nu}^{\mu} = (\rho + P)u^{\mu}u_{\nu} + P \delta_{\nu}^{\mu}, \quad (2.14)$$

dengan u^{μ} bernilai $(-1, 0, 0, 0)$ yang merupakan kecepatan 4 dimensi fluida pada koordinat komoving. ρ adalah rapat energi dan P tekanan, keduanya merupakan fungsi t . Komponen (00) dan (ij) pada T_{ν}^{μ} masing-masing yaitu $T_0^0 = -\rho$ dan $T_i^0 = 0$.

Digunakan pemisalan $c = 1$ sehingga rapat energi sama dengan ρc^2 . Dari komponen (00) dan (ij) pada persamaan (2.7) didapatkan:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2}, \quad (2.15)$$

$$3H^2 + 2\dot{H} = -8\pi G P - \frac{k}{a^2}, \quad (2.16)$$

persamaan (2.15) merupakan persamaan Friedmann yang masing masing mewakili kecepatan ekspansi alam semesta dan percepatan ekspansi alam semesta. Dengan mengeliminasi suku $\frac{k}{a^2}$ didapatkan:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3P), \quad (2.17)$$

dengan mengalikan persamaan (2.15) dengan a^2 , setelah didiferensiasikan menggunakan persamaan (2.17) didapatkan

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0, \quad (2.18)$$

tensor Einstein memenuhi identitas Bianchi

$$\nabla_\mu G^\mu_\nu \equiv \frac{\partial G^\mu_\nu}{\partial x^\mu} + \Gamma^\mu_{\alpha\mu} G^\alpha_\nu - \Gamma^\alpha_{\nu\mu} G^\mu_\alpha = 0, \quad (2.19)$$

dengan ∇_μ yang melambangkan turunan kovarian. Dari persamaan Einstein pada persamaan (2.8) dengan $\nabla_\mu T^\mu_\nu = 0$, akan menghasilkan persamaan yang sama dengan persamaan (2.18) yang merupakan persamaan konservasi. Dari persamaan (2.15) didapatkan komponen penyusun alam semesta

$$\Omega_M + \Omega_k = 1, \quad (2.20)$$

dengan

$$\Omega_M \equiv \frac{8\pi G \rho}{3H^2}, \quad \Omega_k \equiv -\frac{K}{(aH)^2}, \quad (2.21)$$

dengan menggunakan kerapatan pada saat ini, untuk partikel relativistik, materi, non-relativistik, dan kelengkungan ruang, masing-masing dinyatakan sebagai berikut:

$$\Omega_r^{(0)} = \frac{8\pi G \rho_r^{(0)}}{3H_0^2}, \quad \Omega_m^{(0)} = \frac{8\pi G \rho_m^{(0)}}{3H_0^2}, \quad \Omega_{DE}^{(0)} = \frac{8\pi G \rho_{DE}^{(0)}}{3H_0^2}, \quad \Omega_k^{(0)} = \frac{K}{(a_0 H_0)^2}. \quad (2.22)$$

Parameter densitas menggambarkan persentase komponen penyusun alam semesta yang ketika dijumlahkan $\Omega_r + \Omega_m + \Omega_{DE} + \Omega_k = 1$. ketika diuraikan, alam semesta saat ini didominasi oleh *dark energy* sekitar 68%, lalu materi sekitar 30%. Materi itu sendiri terbagi dua yaitu *dark matter* dan materi biasa. Untuk kontribusi *dark matter* saat ini sekitar 27% dan materi biasa 5%. Sedangkan, kontribusi radiasi dan kelengkungan ruang sangat kecil (Amendola & Tsujikawa, 2010 ; Sutiono A. , 2016).

2.2 Bukti Keberadaan Energi Gelap

Beberapa pengamatan yang dilakukan ilmuwan untuk membuktikan keberadaan energi gelap, diantaranya usia alam semesta yang dibandingkan bintang tertua, pengamatan supernova, dan *Cosmic Microwave Background*.

2.2.1 Usia Alam Semesta

Untuk menghitung usia alam semesta, ilmuwan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Salah satunya adalah dengan menggunakan teori pertumbuhan alam semesta yang dikenal dengan teori relativitas khusus. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta sedang memperluas diri dan laju perluasannya dapat diukur menggunakan hukum Hubble. Untuk konstanta Hubble bernilai 68 km/s dan 1 Mpc = $3,086 \cdot 10^{19}$. Selanjutnya, digunakan parameter usia alam semesta t_0 yang mana secara orde besaran berbanding terbalik dengan konstanta Hubble saat ini H_0 . (Cervantes-Cota et al., 2023; Thakur et al., 2023).

Untuk umur alam semesta masa kini ($1/H_0$). Nilai $1/H_0$ memberikan perkiraan usia alam semesta saat ini sekitar 14,5 miliar tahun. Hasil ini sesuai dengan perkiraan usia alam semesta yang menunjukkan usia alam semesta berada pada kisaran 13 – 14 miliar tahun. Oleh karena itu, parameter Hubble dapat digunakan untuk memperkirakan usia alam semesta (Cimatti & Moresco, 2023; Wei & Melia, 2022). Untuk umur alam semesta masa dominasi materi ($2/3 H_0$), model alam semesta yang hanya didominasi oleh *dark matter*, solusi Friedman memberikan hubungan

$$t_0 = \frac{2}{3H_0} \cdot \quad (2.23)$$

Pada semesta yang didominasi materi tanpa *dark energy*, usia alam semesta menjadi lebih muda yaitu hanya sekitar 9,58 miliar tahun. Namun, hasil observasi menyatakan umur bintang tertua diperkirakan sekitar 12 – 13 miliar tahun dan tidak mungkin usia alam semesta lebih tua dari bintang. Oleh karena itu diperlukan komponen lain bertekanan negatif yang menyebabkan percepatan ekspansi alam semesta. Komponen tersebut dikenal sebagai *dark energy* (Amendola & Tsujikawa, 2010; Chattopadhyay, 2026; Koussour et al., 2024; Ryden Barbara, 2017) Anugraha Rinto, 2011).

2.2.2. Pengamatan Supernova

Supernova adalah ledakan bintang masif pada masa akhir evolusinya, yang menghasilkan pancaran energi sangat besar dan sangat terang. Klasifikasi supernova didasarkan pada garis serapan unsur-unsur kimia yang terlihat pada spektrumnya. Jika terdapat garis hidrogen pada spektrum supernova maka ia adalah supernova tipe II, jika tidak maka dia tipe I. Tipe I itu sendiri terbagi tiga yaitu *Ia*, *Ib*, dan *Ic*. Supernova tipe *Ia* memiliki garis silikon, tipe *Ib* memiliki garis helium, dan tipe *Ic* tidak memiliki keduanya. Supernova tipe *Ia* terjadi pada bintang biner, yaitu bintang katai putih menyerap materi dari pasangan bintangnya hingga massanya melampaui batas Chandrasekhar. Suhu dan tekanannya meningkat dan terjadi ledakan termonuklir yang menghasilkan luminositas puncak yang hampir seragam sehingga digunakan sebagai *standard candle* untuk mengukur jarak kosmologis (Holmbo et al., 2023; Liu et al., 2023; Sharma et al., 2025).

Pada awalnya diasumsikan bahwa seluruh supernova tipe *Ia* memiliki luminositas absolut. Namun, jika magnitudo absolut, dalam skala besar, dia akan sulit digunakan untuk memberikan batasan kosmologi yang akurat. Pada akhir tahun 1990-an ditemukan adanya hubungan antara magnitudo absolut dan lebar kurva cahaya supernova. Supernova yang terang memiliki kurva cahaya yang lebar. Sehingga jika magnitudo tampak dan kurva cahaya diukur secara bersamaan menghasilkan magnitudo absolut yang lebih akurat (Rigault et al., 2025).

Kecerahan suatu objek langit yang diamati dari bumi dinyatakan melalui magnitudo tampak (m). Jika dua objek memiliki fluks yang diterima masing-masing sebesar F_1 dan F_2 , maka hubungan antara perbedaan magnitudo dan fluks diberikan oleh

$$m_1 - m_2 = -\frac{5}{2} \log_{10} \frac{F_1}{F_2}. \quad (2.24)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa objek dengan magnitudo yang lebih kecil akan tampak lebih terang. Untuk menghubungkan kecerlangan suatu objek dengan jaraknya, digunakan konsep magnitudo absolut M . Hubungan antara magnitudo tampak, magnitudo absolut, dan jarak luminositas d_L diberikan oleh

$$m - M = 5 \log_{10} \frac{d_L}{10 \text{ pc}}. \quad (2.25)$$

Persamaan ini menjadi dasar dalam penentuan jarak kosmologis menggunakan supernova tipe Ia. Dengan mengukur magnitudo tampak dan mengetahui magnitudo absolutnya, jarak luminositas suatu supernova dapat dihitung. Setelah penemuan penting pada tahun 1998, berbagai survei observasi dilakukan untuk memperoleh lebih banyak data supernova tipe Ia. Beberapa proyek utama yang berperan dalam pengumpulan data tersebut adalah *SuperNova Legacy Survey* (SNLS), pengamatan menggunakan *Hubble Space Telescope* (HST), dan proyek *Equation of State: SuperNova Trace Cosmic Expansion* (ESSENCE) (Camilleri et al., 2025a; Lovyagin et al., 2022; Sapone et al., 2021; Umeh, 2022).

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun data supernova tipe Ia saja belum mampu memberikan batasan yang sangat ketat terhadap nilai ω_{DE} , pengamatan tersebut secara jelas mendukung keberadaan energi gelap sebagai penyebab percepatan ekspansi alam semesta. Agar ekspansi alam semesta mengalami percepatan, parameter persamaan keadaan energi gelap harus memenuhi syarat (Camilleri et al., 2025b; Scolnic et al., 2022).

$$\omega_{DE} < -\frac{1}{3}. \quad (2.26)$$

Hasil observasi supernova tipe Ia menunjukkan bahwa syarat tersebut terpenuhi, sehingga memberikan bukti kuat bahwa alam semesta saat ini berada dalam fase ekspansi dipercepat yang didorong oleh komponen energi gelap. Jika energi gelap tidak bersifat konstan, maka parameter persamaan keadaannya harus dinyatakan sebagai fungsi pergeseran merah, yaitu $\omega_{DE}(z)$. Dalam prinsipnya, apabila jarak luminositas $d_L(z)$ dapat diukur dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi, maka evolusi energi gelap terhadap waktu kosmik dapat ditelusuri melalui pengamatan supernova tipe Ia. Akan tetapi, ketidakpastian pengukuran yang masih cukup besar menyebabkan bentuk fungsi $\omega_{DE}(z)$ belum dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan parameterisasi tertentu. Oleh karena itu, berbagai model energi gelap dinamis dikembangkan untuk menjelaskan kemungkinan perubahan sifat energi gelap sepanjang evolusi alam semesta (Camilleri et al., 2025b; Jones et al., 2022; Vincenzi et al., 2024).

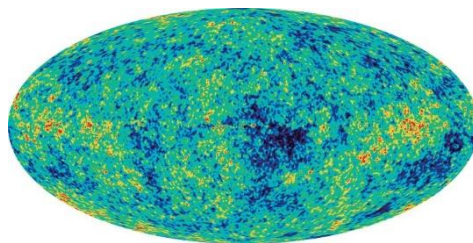
Dengan demikian, pengamatan supernova tipe Ia tidak hanya memberikan bukti pertama mengenai percepatan ekspansi alam semesta, tetapi juga menjadi salah satu dasar utama dalam penentuan parameter kosmologi modern dan kajian mengenai sifat energi gelap (Amendola & Tsujikawa, 2010; Dhawan & Mörsstell, 2023; Perlmutter et al., n.d.; Riess et al., 1998; Toy et al., 2023).

2.2.3 Cosmic Microwave Background (CMB)

Cosmic Microwave Background merupakan radiasi elektromagnetik yaitu gelombang mikro yang terbaca seragam dari segala arah. Pada dasarnya, observasi benda langit adalah melihat ke masa lalu karena cahaya butuh waktu untuk sampai dari sumber ke mata pengamat. Objek-objek langit berjarak bertahun-tahun cahaya bagi pengamat di Bumi, maka ketika melihat objek langit artinya melihat objek-objek itu bertahun-tahun lalu ketika cahaya itu meninggalkan objek tersebut. Menggunakan prinsip ini, CMB merepresentasikan cahaya yang dipancarkan semesta pada awal terbentuknya, yang kemudian baru mencapai mata pengamat setelah menempuh perjalanan selama 13,8 miliar tahun (Chluba et al., 2021; Kester et al., 2024; Lemos & Lewis, 2023).

Pengembangan jagad raya menyebabkan suhunya menurun sehingga terjadi perubahan panjang gelombang foton yang bergeser ke arah lebih besar yang dikenal dengan pergeseran merah (*redshift*). Cahaya CMB juga mengalami pergeseran merah yang cukup besar akibat adanya ekspansi alam semesta sehingga panjang gelombangnya berubah ke rentang gelombang mikro. Selain memberikan informasi mengenai kondisi alam semesta awal, pengamatan *Cosmic Microwave Background* (CMB) juga membantu menentukan komposisi penyusun alam semesta. Data CMB menunjukkan bahwa alam semesta memiliki geometri yang hampir datar. Namun ketika jumlah materi biasa dan materi gelap dihitung, nilainya masih belum cukup untuk menjelaskan kondisi tersebut. Materi biasa hanya menyusun sekitar 5% dari total kandungan alam semesta, sedangkan materi gelap sekitar 27% (Gelo et al., 2022; Martins & Vieira, 2024; Tristram et al., 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada komponen lain yang belum diketahui yang menyusun sebagian besar alam semesta. Untuk menjelaskan hal tersebut, para ilmuwan mengusulkan adanya energi gelap yang diperkirakan menyusun sekitar 68% dari total kandungan energi alam semesta. Keberadaan energi gelap juga didukung oleh pengamatan supernova Tipe Ia yang menunjukkan bahwa alam semesta tidak hanya mengembang, tetapi juga mengalami percepatan ekspansi. Oleh karena itu, pengamatan CMB dan supernova Tipe Ia menjadi salah satu bukti observasi yang mendukung adanya energi gelap di alam semesta (Camilleri et al., 2025c; Popovic et al., 2026; Yang et al., 2021).



Gambar 1. Peta Temperatur CMB dari Satelit WMAP. _Gambar Berdasarkan Data/Pengamatan Selama Tujuh Tahun dan Menunjukkan Variasi Temperatur Dalam Skala $\pm 200 \text{ mK}$ (Sumber: <https://cdn.britannica.com/25/80625-050-7D9FC1AE/map-Wilkinson-Microwave-Anisotropy-Probe-microwaves-glow.jpg>).

BAB III

MODEL ENERGI GELAP: *QUINTESSENCE*

Energi gelap adalah penyebab alam semesta mengalami pengembangan dipercepat. Salah satu pendekatan untuk menyusun model energi gelap pada model materi yang dimodifikasi, yaitu tensor energi momentum pada sisi kanan persamaan Einstein yang mengandung materi bertekanan negatif. Pada bab ini, akan membahas apa yang disebut model *quintessence* sebagai salah satu model modifikasi materi dari persamaan Einstein.

3.1 *Quintessence*

Quintessence adalah salah model energi gelap dengan memodifikasi ruas kanan persamaan medan Einstein yang dapat menjadi penyebab alam semesta mengembang dipercepat. *Quintessence* merujuk pada medan skalar ϕ dengan potensial $V(\phi)$ yang berinteraksi dengan semua komponen lain hanya melalui gravitasi standar. Oleh karena itu, model *quintessence* dijelaskan oleh aksi

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2k^2} R + \mathcal{L}_\phi \right], \quad \mathcal{L}_\phi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi), \quad (3.1)$$

dengan $k^2 = 8\pi G$ dan R adalah skalar Ricci. Berdasarkan persamaan (2.18) didapatkan

$$\dot{\rho}_M + 3H(\rho_M + P_M) = 0. \quad (3.2)$$

Tensor energi momentum *quintessence* adalah

$$T_{\mu\nu}^{(\phi)} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_\phi)}{\delta g^{\mu\nu}}, \quad (3.3)$$

$$T_{\mu\nu}^{(\phi)} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi + V(\phi) \right]. \quad (3.4)$$

Berdasarkan Metrik FLRW, kerapatan energi dan tekanan *quintessence* adalah

$$\rho_\phi = -T_0^{0(\phi)} = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi), \quad (3.5)$$

$$P_\phi = \frac{1}{3} T_i^{i(\phi)} = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - V(\phi). \quad (3.6)$$

Berdasarkan persamaan (3.5) dan (3.6) didapatkan persamaan keadaan

$$\omega_\phi = \frac{P_\phi}{\rho_\phi} = \frac{\dot{\phi}^2 - 2V(\phi)}{\dot{\phi}^2 + 2V(\phi)}. \quad (3.7)$$

Diasumsikan alam semesta datar, yaitu kelengkungan ruang dan waktu $K = 0$, maka persamaan (2.15) dan (2.16) menjadi

$$H^2 = \frac{k^2}{3} \left[\frac{1}{3} \dot{\phi}^2 + V(\phi) + \rho_M \right], \quad (3.8)$$

$$\dot{H} = -\frac{k^2}{2} [\dot{\phi}^2 + \rho_M + P_M]. \quad (3.9)$$

Variasi dari persamaan (3.1) terhadap medan ϕ akan menghasilkan persamaan Klien Gordon

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V_{,\phi} = 0 \quad (3.10)$$

3.2 Pendekatan Sistem Dinamika

Diberikan persamaan tak berdimensi

$$x_1 \equiv \frac{k\phi}{\sqrt{6}H}, \quad x_2 \equiv \frac{k\sqrt{V}}{\sqrt{3}H} \quad (3.11)$$

Berdasarkan persamaan (3.8) didapatkan

$$\Omega_M \equiv \frac{k^2 \rho_M}{3H^2} = 1 - x_1^2 - x_2^2, \quad (3.12)$$

$$\Omega_\phi \equiv \frac{k^2 \rho_\phi}{3H^2} = x_1^2 + x_2^2. \quad (3.13)$$

Berdasarkan hubungan $\Omega_M + \Omega_\phi = 1$, persamaan(3.9) menjadi

$$\frac{\dot{H}}{H^2} = -3x_1^2 - \frac{3}{2}(1 + \omega_M)(1 - x_1^2 - x_2^2), \quad (3.14)$$

$$\omega_{eff} = \omega_M + (1 - \omega_M)x_1^2 - (1 + \omega_M)x_2^2. \quad (3.15)$$

Persamaan keadaan berdasarkan persamaan (3.7) menjadi

$$\omega_\phi = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}. \quad (3.16)$$

Dengan melakukan diferensiasi terhadap variabel x_1 dan x_2 dengan $N = \ln a$, berdasarkan persamaan Klien-Gordon (3.10) dan persamaan (3.14) didapatkan persamaan otonom

$$\frac{dx_1}{dN} = -3x_1 + \frac{\sqrt{6}}{2}\lambda x_2^2 + \frac{3}{2}x_1[(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)], \quad (3.17)$$

$$\frac{dx_2}{dN} = -\frac{\sqrt{6}}{2}\lambda x_1 x_2 + \frac{3}{2}x_2[(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)], \quad (3.18)$$

dengan

$$\lambda \equiv -\frac{V_{,\phi}}{kV'} \quad (3.19)$$

$$V(\phi) = V_0 e^{-k\lambda\phi}. \quad (3.20)$$

3.3 Titik Kritis Model Quintessence

Untuk menentukan titik titik tetap sistem dilakukan dengan menetapkan $\frac{dx_1}{dN} = 0$ dan $\frac{dx_2}{dN} = 0$ pada persamaan (3.17) dan (3.18). Titik titik tersebut pada umumnya merupakan solusi dinamis yang digunakan untuk mengetahui ruang fase yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat kestabilannya. Jika tidak ada singularitas, trajektori terkait $x_1(N)$ dan $x_2(N)$ umumnya diperoleh secara numerik, berjalan dari titik tetap yang tidak stabil ke titik tetap yang stabil, melintasi titik-titik pelana. Ketika λ konstan, trajektori tersebut diberikan oleh

Tabel 1. Titik Kritis parameter medan skalar dan persamaan keadaan efektif model *quintessence*

Titik	x_1, x_2	Ω_ϕ	ω_{eff}
P1	0,0	0	ω_M
P2	+1,0	1	$\omega_{eff} = 1$
P3	-1,0	1	$\omega_{eff} = 1$
P4	$\lambda/\sqrt{6}, [1 - \lambda^2/6]^2$	1	$\omega_{eff} = -1 + \lambda^2/3$
P5	$\sqrt{3/2}(1 + \omega_M)/\lambda, [3(1 - \omega_M^2)/2\lambda^2]^{1/2}$	$3(1 - \omega_M^2)/\lambda^2$	$\omega_{eff} = \omega_M$

$$x_1 = x_1^{(c)} + \delta x_1, \quad x_2 = x_2^{(c)} + \delta x_2. \quad (3.21)$$

Berdasarkan persamaan (3.17) dan (3.18), didapatkan

$$\frac{d}{dN} \begin{pmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \end{pmatrix} = \mathcal{M} \begin{pmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \end{pmatrix}, \quad (3.22)$$

dengan $\mathcal{M}$ adalah matriks 2×2 yang bergantung terhadap $x_1^{(c)}$ dan $x_2^{(c)}$. Kemudian nilai eigen matriks $\mathcal{M}$ dengan persamaan

$$\mu_{1,2} = \frac{1}{2} \left[a_{11} + a_{22} \pm \sqrt{(a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})} \right]. \quad (3.23)$$

Nilai eigen yang didapatkan adalah sebagai berikut

Tabel 2. Nilai eigen dari titik Kritis model *quintessence*

Titik	μ_1	μ_2
P1	$\frac{3}{2}(1 - \omega_M)$	$\frac{3}{2}(1 + \omega_M)$
P2	$3 - \frac{\sqrt{6}}{2}\lambda$	$3(1 - \omega_M)$
P3	$3 + \frac{\sqrt{6}}{2}\lambda$	$3(1 - \omega_M)$
P4	$\frac{1}{2}(\lambda^2 - 6)$	$\lambda^2 - 3(1 + \omega_M)$
P5	$-\frac{3((1 - \omega_M))}{4}$	$1 \pm \sqrt{1 - \frac{8(1 + \omega_M)[\lambda^2 - 3((1 + \omega_M))]}{\lambda^2(1 + \omega_M)}}$

Dengan mempertimbangkan suatu kasus realistis saat persamaan keadaan fluida berada pada rentang $0 < \omega_M < 1$, maka stabilitas titik kritis dapat di klasifikasikan dengan syarat sebagai berikut

1. Stabil jika $\mu_1 < 0, \mu_2 < 0$
2. Tidak stabil jika $\mu_1 > 0, \mu_2 > 0$
3. Titik pelana (*saddle*) $\mu_1 < 0, \mu_2 > 0$ atau sebaliknya
4. Spiral jika bagian riil dari μ_1 dan μ_2 bernilai negatif
5. Spiral tidak stabil bagian riil dari μ_1 dan μ_2 bernilai positif

Adapun stabilitas titik titik kritis model quintessence dirangkum pada **Tabel 3.** di bawah

Tabel 3. Stabilitas titik kritis model *quintessence*

Titik Kritis	Karakteristik
P1	Pelana
P2	Tidak stabil untuk $\lambda < \sqrt{6}$ dan titik pelana untuk $\lambda > \sqrt{6}$
P3	Tidak stabil untuk $\lambda > -\sqrt{6}$ dan titik pelana untuk $\lambda < -\sqrt{6}$
P4	Stabil untuk $\lambda^2 < 3(1 + \omega_M)$ dan pelana untuk $3((1 + \omega_M) < \lambda^2 < 6$
P5	Pelana untuk $\lambda^2 < 3(1 + \omega_M)$, stabil untuk $\lambda^2 > \frac{24(1+\omega_M)^2}{7+9\omega_M}$, dan stabil spiral untuk $3(1 + \omega_M) < \lambda^2 < \frac{24(1+\omega_M)^2}{7+9\omega_M}$

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan energi gelap model *quintessence* dan persamaan otonom yang telah dilakukan, dilakukan variasi terhadap parameter medan skalar. Adapun $\omega_M = 0$ karena pada penelitian dimulai pada era dominasi materi. Hal ini dikarenakan gugus bintang, galaksi, dan materi lainnya baru terbentuk di era saat materi mendominasi alam semesta. Dengan memvariasikan eksponensial potensial didapatkan 5 kasus untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut :

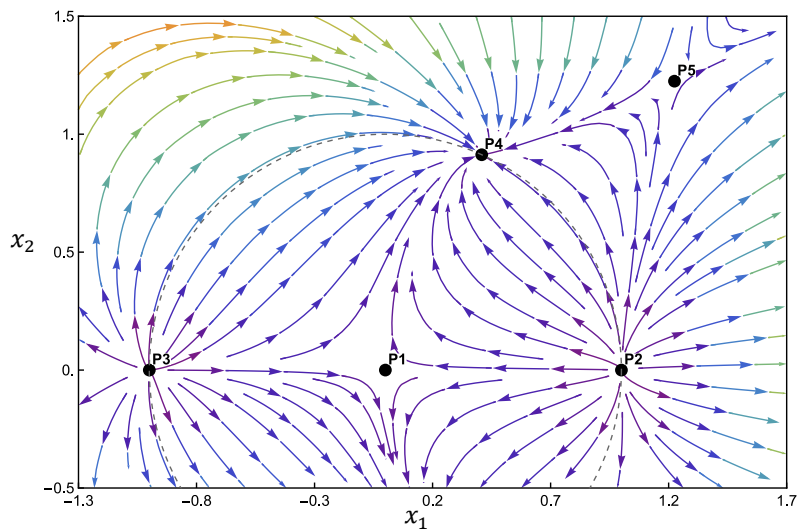
4.1 Kasus $\lambda < \sqrt{3}$

Pada kasus $\lambda < \sqrt{3}$, dipilih parameter $\lambda = 1.0$ dan $\lambda = 0.5$. Analisis terhadap titik kritis, nilai eigen, parameter medan skalar, persamaan keadaan efektif, dan kestabilan keadaan di sekitar titik kritis yang telah ditinjau disajikan pada **Tabel 4** untuk $\lambda = 1.0$ dan **Tabel 5** untuk $\lambda = 0.5$. Visualisasi terhadap titik kritis dalam bentuk plot trajektori terdapat pada **Gambar 2** untuk $\lambda = 1.0$ dan **Gambar 4** untuk $\lambda = 0.5$. Pengaruh titik kritis terhadap evolusi alam semesta ditampilkan pada **Gambar 3** untuk $\lambda = 1.0$ dan **Gambar 5** untuk $\lambda = 0.5$

Tabel 4. Stabilitas titik kritis model *quintessence* untuk kasus $\lambda = 1.0$ dan $\omega_M = 0$

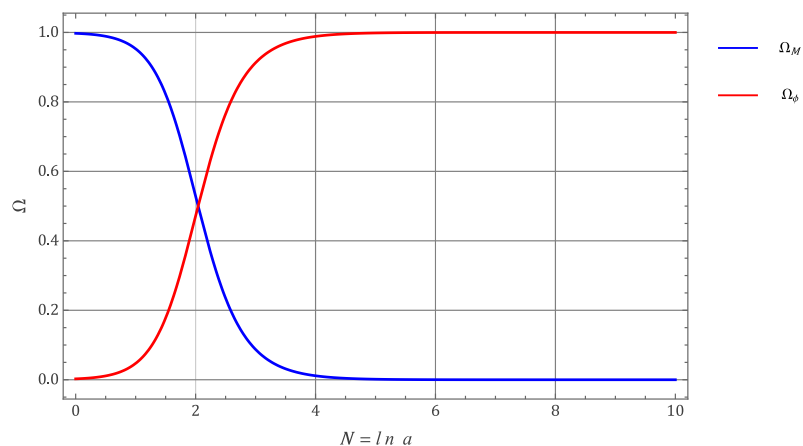
Titik	x_1	x_2	μ_1	μ_2	Ω_ϕ	ω_{eff}	Karakteristik
P1	0	0	-1.5	1.5	0	0	Pelana
P2	1	0	3	1.775	1	1	Tidak Stabil
P3	-1	0	4.225	3	1	1	Tidak Stabil
P4	0.408	0.913	-2.5	-2	1	-0.667	Stabil
P5	1.225	1.225	-3.842	2.342	3	0	Pelana

Terdapat lima titik kritis. P1, P2, P3 merupakan era dominasi materi, P4 merupakan era dominasi energi gelap dan P5 merupakan *scaling solutions*.. Sifat kestabilan secara matematis ditinjau dari nilai eigen titik kritis. Nilai eigen P1 bernilai negatif dan positif maka bersifat pelana, P2 dan P3 masing masing bernilai positif maka tidak stabil, P4 kedua nilai eigen bernilai positif maka bersifat stabil dan pada P5 bernilai positif dan negatif maka pelana. Adapun secara fisis dikatakan stabil saat energi gelap mendominasi total alam semesta dengan $\Omega_\phi = 1$, sehingga P4 pada $\lambda = 1.0$ stabil secara fisis maupun secara matematis. Sedangkan pada P5 tidak eksis secara fisis karena tidak mungkin parameter densitas komponen penyusun alam semesta lebih dari satu.



Gambar 2. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 1.0$.

Visualisasi titik kritis menggunakan plot trajektori untuk melihat sifat dari titik kritis. Saat era dominasi materi P1 bersifat pelana, pada gambar dibuktikan dengan sifat trajektori di sekitar titik yang berbelok saat mendekati P1. Adapun P2 dan P3 bersifat tidak stabil terbukti karena lintasan di sekitarnya menjauh. Sedangkan era dominasi energi gelap bersifat stabil terbukti karena lintasan mendekat ke titik P4. Sedangkan untuk P5 yang merupakan *scaling solutions* bersifat pelana dengan lintasan yang berbelok saat mendekati titik kritis.



Gambar 3. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 1.0$

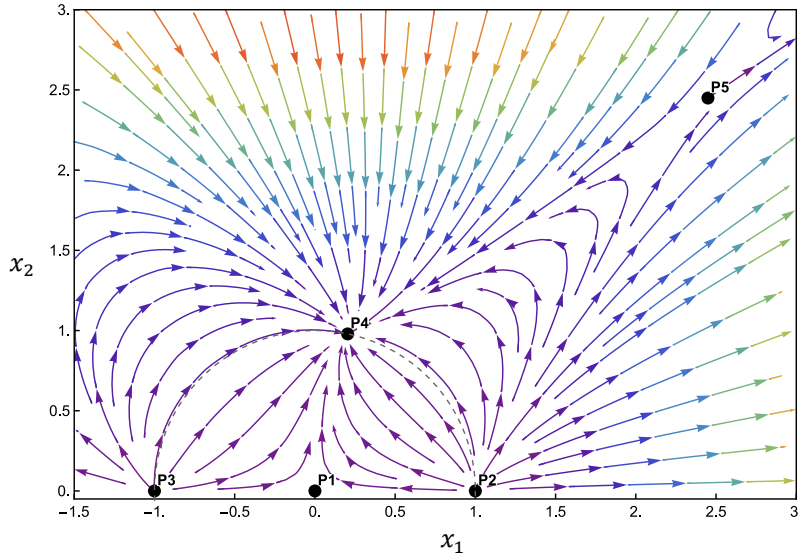
Pada **Gambar 3** Ditunjukkan perjalanan evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta yang dimulai dari era dominasi materi menuju era energi gelap. Awalnya materi mendominasi total alam semesta lalu komponen materi perlahan menurun dan pada saat yang sama energi gelap muncul secara perlahan lalu pada saat $N = 2$ komponen energi dan materi sama. Kemudian, era berganti menjadi era dominasi energi gelap bahkan sampai saat ini. Dan pada saat $N = 4$ energi gelap akan

mendominasi total alam semesta dan setelah itu berkelanjutan. Jadi kasus $\lambda = 1.0$ dapat memprediksi mengenai kondisi akhir alam semesta dengan energi gelap yang mendominasi total alam semesta.

Tabel 5. Stabilitas titik kritis model *quintessence* untuk kasus $\lambda=0.5$ dan $\omega_M = 0$

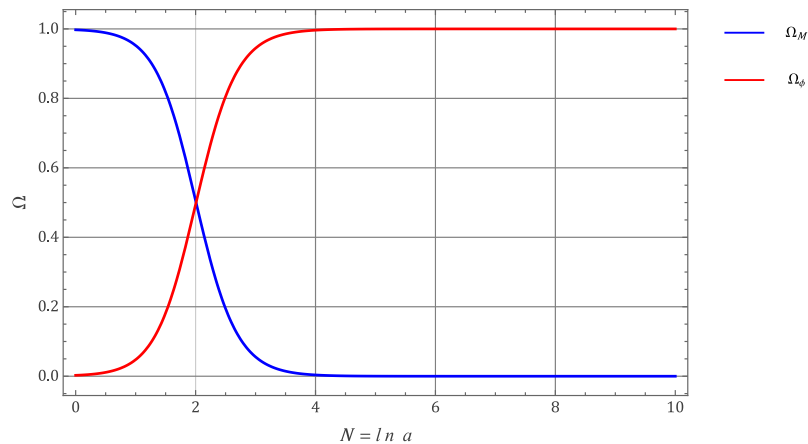
Titik	x_1	x_2	μ_1	μ_2	Ω_ϕ	ω_{eff}	Karakteristik
P1	0	0	-1.5	1.5	0	0	Pelana
P2	1	0	3	2.388	1	1	Tidak Stabil
P3	-1	0	3.612	3	1	1	Tidak Stabil
P4	0.204	0.979	-2.875	-2.75	1	-0.917	Stabil
P5	2.449	2.449	-7.825	6.325	12	0	Pelana

Tabel 5 menunjukkan kondisi stabilitas saat menggunakan $\lambda = 0.5$ hampir sama saat menggunakan $\lambda = 1$ terutama untuk masa dominasi materi. Pada masa dominasi energi gelap, bersifat stabil secara matematis karena kedua eigen bernilai negatif dan secara fisis juga stabil karena mendominasi total alam semesta. Syarat alam semesta mengembang adalah persamaan keadaan efektif bernilai kurang dari $-1/3$, sedangkan $-0,97$ jauh lebih negatif. Bahkan jika dibandingkan $\lambda = 1$ yang ω_{eff} nya bernilai -0.67 sebagaimana pada **Tabel 4** yang berarti semakin mengembang dan semakin dipercepat. Sehingga **Tabel 5** menunjukkan prediksi kondisi akhir alam semesta yang didominasi total oleh energi gelap. Kemudian, untuk kondisi *scaling solutions*, secara fisis sangat tidak masuk akal karena bernilai 12. Namun secara matematis P5 eksis namun secara fisis tidak eksis karena melebihi batas persentase komponen penyusun alam semesta terutama energi gelap.



Gambar 4. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda=0.5$

Sifat mengenai stabilitas titik kritis dengan $\lambda=0.5$ ditunjukkan oleh **Gambar 4** saat garis mendekati P1 dan P5, mereka berbelok karena bersifat pelana, sedangkan P2 dan P3 yang tidak stabil sehingga saat garis di sekitarnya menjauh. Sedangkan P4 yang stabil membuat garis lintasan pada gambar mengarah menuju P4.



Gambar 5. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda=0.5$

Gambar 5 merupakan evolusi alam semesta dengan $\lambda = 0.5$ dari era dominasi materi menuju era dominasi energi gelap yang dapat memprediksi kondisi akhir alam semesta dengan setelah energi gelap mendominasi total.

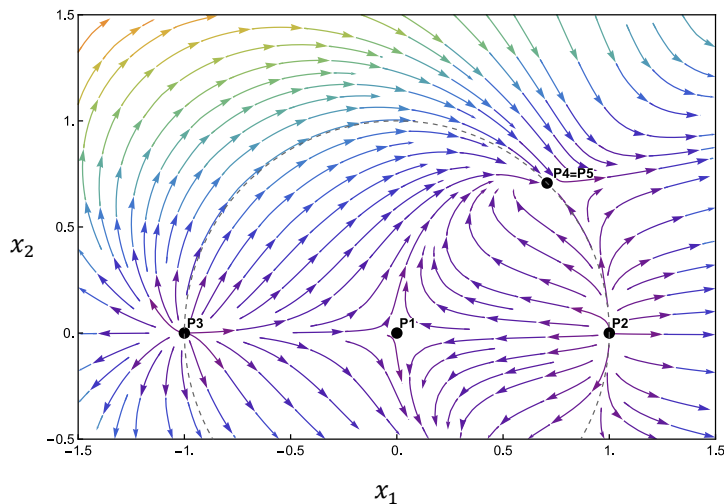
4.2 Kasus $\lambda=\sqrt{3}$

Stabilitas titik kritis model *quintessence* pada kasus $\lambda=\sqrt{3}$ dan $\omega_M = 0$ ditunjukkan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Stabilitas titik kritis model *quintessence* untuk kasus $\lambda=\sqrt{3}$ dan $\omega_M = 0$

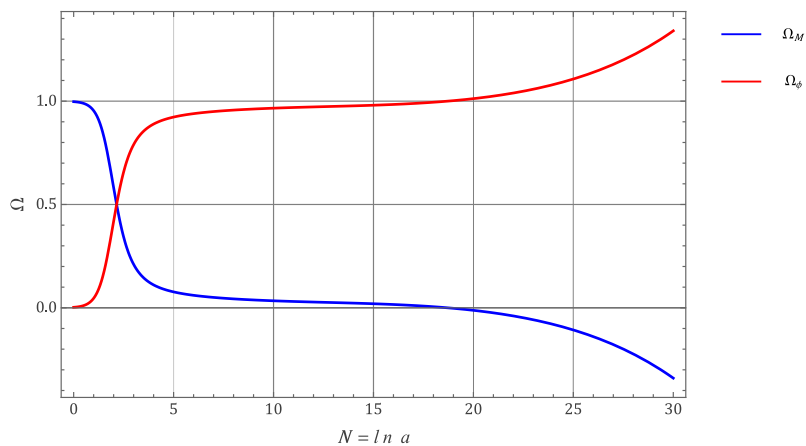
Titik	x_1	x_2	μ_1	μ_2	Ω_ϕ	ω_{eff}	Karakteristik
P1	0	0	-1.5	1.5	0	0	Pelana
P2	1	0	3	0.879	1	1	Tidak Stabil
P3	-1	0	5.121	3	1	1	Tidak Stabil
P4	0.707	0.707	-1.5	$-8.882 \cdot 10^{-16}$	1	0	Stabil
P5	0.707	0.707	-1.5	$-8.882 \cdot 10^{-16}$	1	0	Stabil

Tabel 6 menunjukkan jika $\lambda = \sqrt{3}$, dengan nilai x dan nilai eigen yang sama pada P4 dan P5 sama. Namun berdasarkan persamaan keadaan efektif, kelima titik kritis tidak memenuhi untuk syarat alam semesta mengalami pengembangan. Walaupun jika ditinjau berdasarkan nilai eigen P4 dan P5 karena masing-masing bernilai negatif.



Gambar 6. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = \sqrt{3}$

Gambar 6 merupakan visualisasi dari sifat kestabilan namun yang menarik adalah ditemukan kondisi dimana titik kritis yang secara teori berbeda namun bisa berada di posisi yang sama, yaitu P_4 dan P_5 . Berdasarkan gambar jika ditinjau, P_4 dan P_5 bersifat stabil karena lintasan yang mengarah ke P_4 dan P_5 . Sedangkan untuk era dominasi materi, titik titik di sekitar P_1 berbelok, dan menjauhi P_2 dan P_3 karena tidak stabil.



Gambar 7. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = \sqrt{3}$

Gambar 7 menunjukkan grafik evolusi alam semesta yang dimulai dari era dominasi materi. Namun terdapat kejanggalan setelah N mencapai 20 karena tidak mungkin komponen penyusun alam semesta lebih dari satu. Sehingga untuk $\lambda = \sqrt{3}$ tidak bisa digunakan untuk memprediksi kondisi akhir alam semesta.

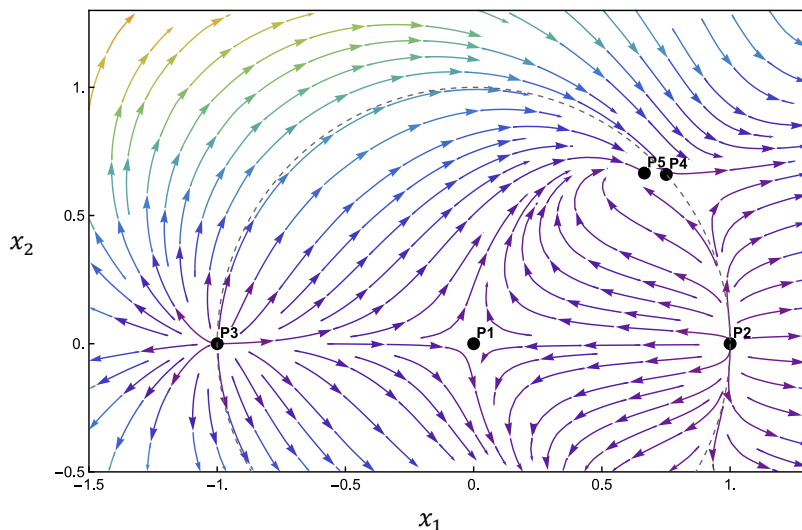
4.3. Kasus $\sqrt{3} < \lambda < \sqrt{6}$

Pada kasus ini, digunakan 2 nilai λ sebagai perbandingan kestabilan terutama P4 dan P5, yang pertama $\lambda = 1.84$ dan yang ke dua $\lambda = 2$.

Tabel 7. Stabilitas titik kritis model *quintessence* untuk kasus $\lambda=1.84$ dan $\omega_M = 0$

Titik	x_1	x_2	μ_1	μ_2	Ω_ϕ	ω_{eff}	Karakteristik
P1	0	0	-1.5	1.5	0	0	Pelana
P2	1	0	3	0.746	1	1	Tidak Stabil
P3	-1	0	5.254	3	1	1	Tidak Stabil
P4	0.751	0.66	-1.307	0.386	1	0.129	pelana
P5	0.666	0.666	-0.974	-0.526	0.886	0	stabil

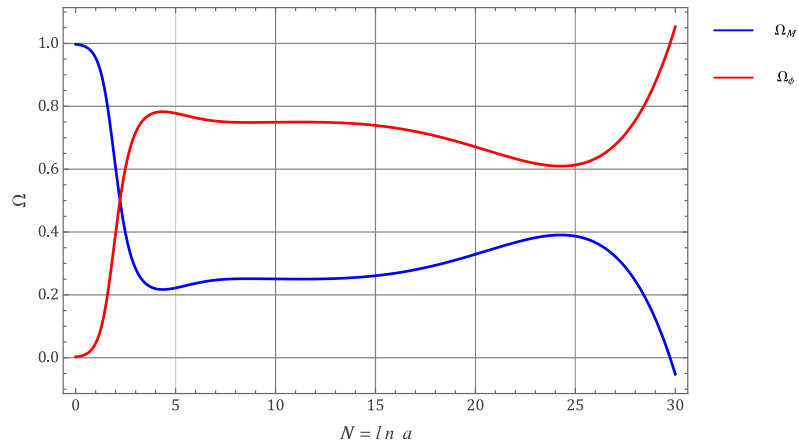
Tabel 7 menyajikan stabilisasi dari masing-masing titik kritis pada model *quintessence* dengan $\lambda = 1.84$ dan $\omega_M = 0$. Pada kondisi ini, titik P1 bersifat pelana karena nilai eigennya masing-masing bernilai positif dan negatif, sedangkan titik P2 dan P3 bersifat tidak stabil karena kedua eigennya bernilai positif. Pada kasus ini terlihat perubahan yang sangat penting saat sebelumnya P4 selalu bersifat stabil, bahkan saat bertabrakan dengan P5. Hal ini dikarenakan nilai eigen P4 pada kasus ini yang masing masing bernilai negatif dan positif sehingga secara matematis bersifat pelana walaupun secara fisis stabil karena akan mendominasi total alam semesta. Sedangkan P5 ternyata bisa stabil secara matematis, terbukti pada kasus ini yaitu kedua nilai eigennya bernilai negatif sehingga dikatakan stail secara matematis. Namun, secara fisis tidak stabil karena Ω_ϕ bernilai 0.8 yang berarti *scaling solutions* tidak bisa mendominasi total alam semesta. Selain itu, berdasarkan tinjauan terhadap persamaan keadaan efektif pada $\lambda = 1.84$ tidak bisa menjadi solusi yang diharapkan karena tidak mencapai syarat untuk alam semesta mengembang.



Gambar 8. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 1.84$

Gambar 8 menampilkan visualisasi terhadap stabilisasi titik kritis sebagaimana **Tabel 7** yaitu P1 dan P4 yang merupakan titik pelana sehingga lintasan di sekitarnya berbelok,

P2 dan P3 tidak sabil sehingga lintasan di sekitarnya menjauhi titik kritis. Sedangkan P5 stabil sehingga lintasan mengarah ke P5.



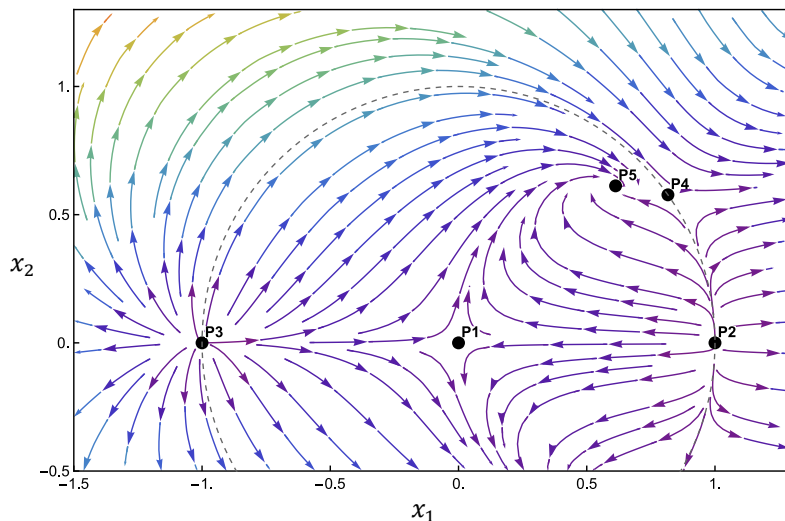
Gambar 9. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 1.84$

Gambar 9 menunjukkan grafik perubahan jumlah komponen penyusun alam semesta seiring dengan N dengan menggunakan $\lambda = 1.84$. Berdasarkan gambar, ada suatu kondisi saat N mendekati 30 penyusun materi menjadi negatif dan penyusun energi menjadi lebih dari satu. Hal ini yang menyebabkan solusi dengan $\lambda = 1.84$ tidak bisa digunakan untuk memprediksi kondisi akhir alam semesta karena tidak mungkin Materi bernilai negatif dan tidak mungkin komponen penyusun alam semesta lebih dari 1.

Tabel 8. Stabilitas titik kritis model *quintessence* untuk kasus $\lambda = 2$ dan $\omega_M = 0$

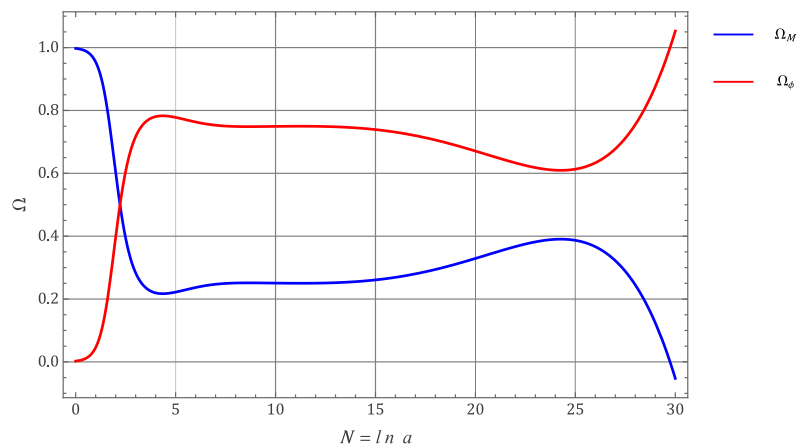
Titik	x_1	x_2	μ_1	μ_2	Ω_ϕ	ω_{eff}	Karakteristik
P1	0	0	-1.5	1.5	0	0	Pelana
P2	1	0	3	0.551	1	1	Tidak Stabil
P3	-1	0	5.449	3	1	1	Tidak Stabil
P4	0.816	0.577	-1	1	1	0.333	Pelana
P5	0.612	0.612	-0.750 + 0.750i	-0.750 - 0.750i	0.750	0	Stabil Spiral

Tabel 8 menunjukkan stabilisasi pada titik kritis dengan $\lambda = 2$ dan $\omega_M = 0$. Pada P1 dan P4 merupakan titik pelana karena nilai eigen yang bernilai positif dan negatif, sedangkan P2 dan P3 tidak stabil karena nilai eigen yang bernilai positif. Sedangkan P5 bersifat stabil spiral secara matematis dan secara fisis tidak stabil karena belum mencapai dominasi total. Berdasarkan persamaan keadaan efektif, $\lambda = 2$ tidak memenuhi syarat untuk alam semesta mengembang.



Gambar 10. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 2$

Gambar 10 Merupakan visualisasi terhadap stabilisasi titik kritis berdasarkan **Tabel 8** Yaitu dengan P1 dan P4 yang merupakan titik pelana sehingga lintasan akan berbelok saat mendekati titik kritis, P2 dan P3 yang tidak stabil sehingga lintasan akan menjauhi titik kritis dan P5 yang bersifat stabil spiral sehingga lintasan akan mendekati titik kritis sambil berputar.



Gambar 11. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 2$

Gambar 11 menunjukkan grafik perubahan jumlah komponen penyusun alam semesta seiring dengan N dengan menggunakan $\lambda = 2$. Berdasarkan gambar, ada suatu kondisi saat N mendekati 30 penyusun materi menjadi negatif dan penyusun energi menjadi lebih dari satu. Hal ini yang menyebabkan solusi dengan $\lambda=2$ tidak bisa digunakan untuk memprediksi kondisi akhir alam semesta karena tidak mungkin Materi bernilai negatif dan tidak mungkin komponen penyusun alam semesta lebih dari 1.

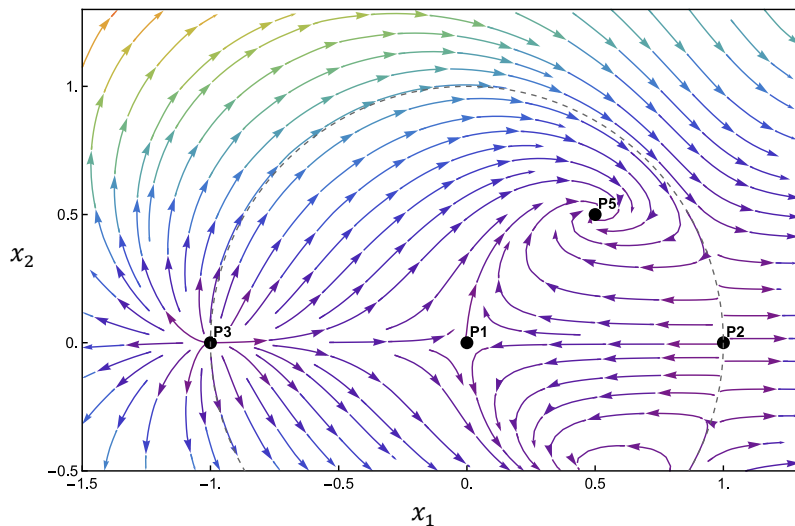
4.4 Kasus $\lambda = \sqrt{6}$

Tabel 9 menyajikan stabilisasi dari masing-masing titik kritis pada model *quintessence* dengan $\lambda = \sqrt{6}$ dan $\omega_M = 0$.

Tabel 9. Stabilitas titik kritis model *quintessence* untuk kasus $\lambda = \sqrt{6}$ dan $\omega_M = 0$

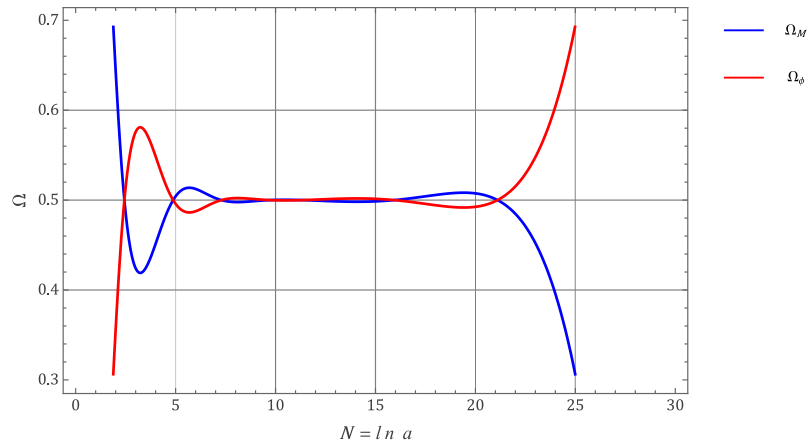
Titik	x_1	x_2	μ_1	μ_2	Ω_ϕ	ω_{eff}	Karakteristik
P1	0	0	-1.5	1.5	0	0	Pelana
P2	1	0	3	0	1	1	Tidak diketahui
P3	-1	0	6	3	1	1	Tidak stabil
P4	1	0	0	0	1	1	<i>Imaginer</i>
P5	0.5	0.5	$-0.750 + 1.299i$	$-0.750 - 1.129i$	0.5	0	Stabil spiral

Pada kondisi ini, titik P1 bersifat pelana karena nilai eigennya masing-masing bernilai positif dan negatif, sedangkan titik P2 kestabilan tidak diketahui karena nilai eigen ke duanya 0. Untuk P3 bersifat tidak stabil karena kedua eigennya bernilai positif. Pada kasus ini terlihat perubahan yang sangat penting saat sebelumnya P4 selalu nyata, namun pada saat $\lambda = \sqrt{6}$ bersifat *imaginer*. Hal ini dikarenakan nilai eigen P4 pada kasus ini yang masing masing bernilai 0 sehingga secara matematis tidak eksis walaupun secara fisis stabil karena akan mendominasi total alam semesta. Sedangkan P5 bersifat stabil spiral secara matematis dan secara fisis tidak stabil karena belum mencapai dominasi total. Berdasarkan persamaan keadaan efektif, $\lambda = \sqrt{6}$ tidak memenuhi syarat untuk alam semesta mengembang.



Gambar 12. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = \sqrt{6}$

Gambar 12 Merupakan visualisasi terhadap stabilisasi titik kritis berdasarkan **Tabel 9** yaitu dengan P1 yang merupakan titik pelana sehingga lintasan akan berbelok saat mendekati titik kritis. Lintasan di sekitar P2 tidak memiliki kejelasan sehingga berdasarkan plot trajektori belum bisa memastikan kestabilannya. Sedangkan P3 bersifat tidak stabil sehingga lintasan akan menjauhi titik kritis, P4 tidak eksis secara nyata sehingga tidak ada dalam plot trajektori dan P5 yang bersifat stabil spiral sehingga lintasan akan mendekati titik kritis sambil berputar.



Gambar 13. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = \sqrt{6}$

Gambar 13 menunjukkan grafik perubahan jumlah komponen penyusun alam semesta seiring dengan N dengan menggunakan $\lambda = \sqrt{6}$. Berdasarkan gambar, awalnya alam semesta di dominasi materi, lalu menurun dan di waktu yang sama energi gelap muncul. Lalu, setelah itu energi gelap mendominasi lalu Ω mengalami fluktuasi saat $N = 5$ sampai $N = 21$. Lalu perlahan energi gelap kembali mendominasi dan materi mengalami penurunan.

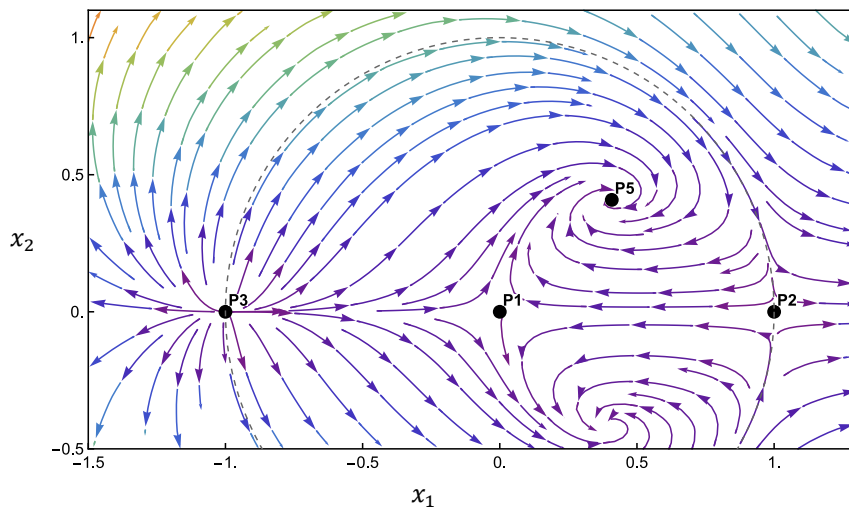
4.5. Kasus $\lambda > \sqrt{6}$

Tabel 10 menyajikan stabilitas dari masing-masing titik kritis pada model *quintessence* dengan $\lambda = 3$ an $\omega_M = 0$.

Tabel 10. Stabilitas titik kritis model *quintessence* untuk kasus $\lambda = 3$ dan $\omega_M = 0$

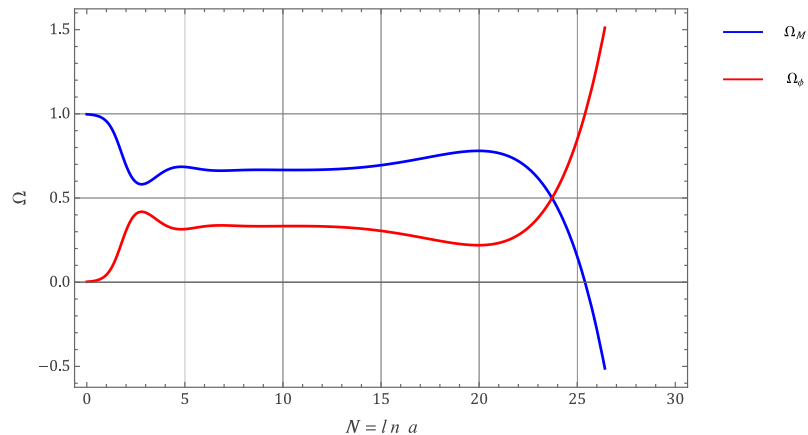
Titik	x_1	x_2	μ_1	μ_2	Ω_ϕ	ω_{eff}	Kestabilan
P1	0	0	-1.5	1.5	0	0	Pelana
P2	1	0	3	-0.764	1	1	Pelana
P3	-1	0	6.674	3	1	1	Tidak stabil
P4	1.225	0.707i	3	1.5	1	2	Tidak stabil
P5	0.408	0.408	-0.75 + 1.561	-0.750 - 1.561	0.333	0	Stabil spiral

Tabel 10 menyajikan stabilitas dari masing-masing titik kritis pada model *quintessence* dengan $\lambda = 3$ an $\omega_M = 0$. Pada kondisi ini, titik P1 dan P2 bersifat pelana karena nilai eigennya masing-masing bernilai positif dan negatif, sedangkan P3 bersifat tidak stabil karena kedua eigennya bernilai positif. P4 bersifat *imaginer* karena nilai x_2 bernilai *imaginer* sehingga secara matematis tidak eksis walaupun secara fisis stabil karena bernilai 0. Sedangkan P5 bersifat stabil spiral secara matematis dan secara fisis tidak stabil karena belum mencapai dominasi total. Berdasarkan persamaan keadaan efektif, $\lambda = 3$ tidak memenuhi syarat untuk alam semesta mengembang.



Gambar 14. Plot trajektori titik kritis untuk kasus $\lambda = 3$

Gambar 14 merupakan visualisasi terhadap stabilisasi titik kritis berdasarkan **Tabel 10** yaitu dengan P1 dan P2 bersifat pelana sehingga lintasan akan berbelok saat mendekati titik kritis. Lintasan di sekitar P3 bersifat tidak stabil sehingga lintasan akan menjauhi titik kritis, P4 tidak eksis secara nyata sehingga tidak ada dalam plot trajektori dan P5 yang bersifat stabil spiral sehingga lintasan akan mendekati titik kritis sambil berputar.



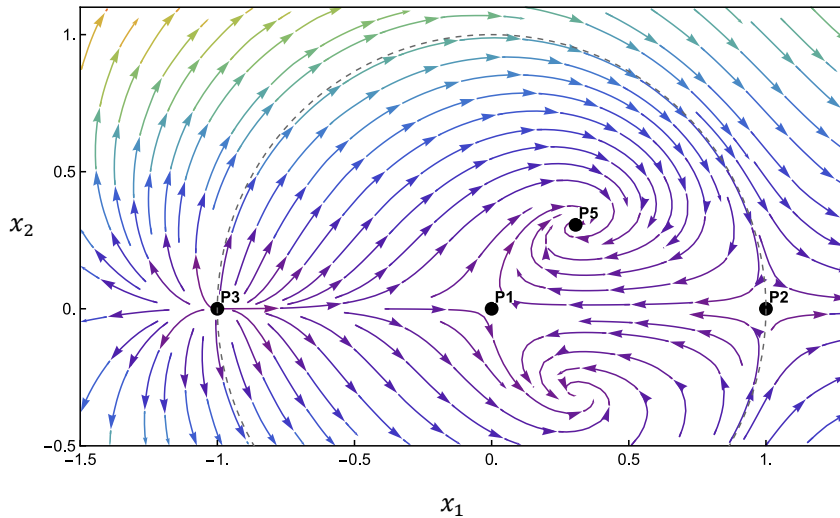
Gambar 15. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 3$

Gambar 15 menunjukkan grafik perubahan jumlah komponen penyusun alam semesta seiring dengan N dengan menggunakan $\lambda = 3$. Berdasarkan gambar, awalnya alam semesta di dominasi materi, lalu menurun dan di waktu yang sama energi gelap muncul. Lalu, Ω mengalami fluktuasi saat sebelum N mencapai 5. Sebelum N mencapai 25, materi dan energi gelap sama yaitu 0.5. Kemudian perlahan energi gelap mendominasi dan materi mengalami penurunan. Tapi, $\lambda = 3$ tidak bisa digunakan untuk memprediksi kondisi akhir alam semesta karena tidak mungkin materi bernilai negatif dan tidak mungkin komponen penyusun alam semesta lebih dari 1.

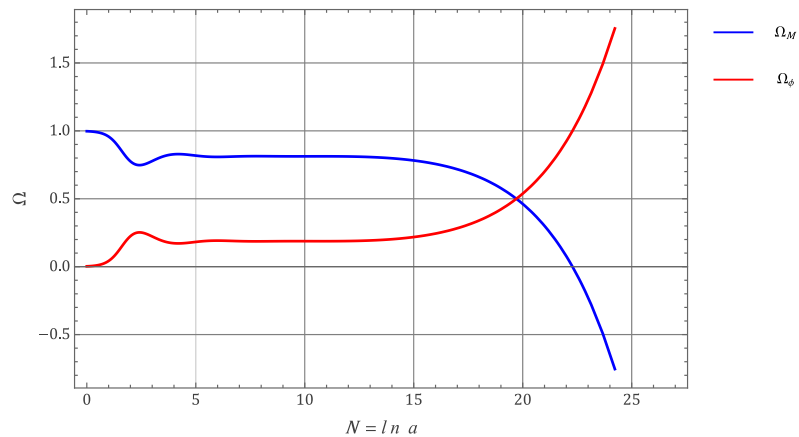
Tabel 11. Stabilitas titik kritis model *quintessence* untuk kasus $\lambda = 4$ dan $\omega_M = 0$

Titik	x_1	x_2	μ_1	μ_2	Ω_ϕ	ω_{eff}	Karakteristik
P1	0	0	-1.5	1.5	0	0	Pelana
P2	1	0	3	-1.899	1	1	Pelana
P3	-1	0	7.899	3	1	1	Tidak stabil
P4	1.633	$1.291i$	10	5	1	4.33	Tidak stabil
P5	0.306	0.306	$-0.750 + 1.759i$	$-0.750 - 1.759i$	0.188	0	Stabil spiral

Tabel 11 menyajikan stabilisasi dari masing-masing titik kritis pada model *quintessence* dengan $\lambda = 4$ dan $\omega_M = 0$. Pada kondisi ini, titik P1 dan P2 bersifat pelana karena nilai eigennya masing-masing bernilai positif dan negatif, sedangkan P3 bersifat tidak stabil karena kedua eigennya bernilai positif. P4 bersifat *imaginer* karena nilai x_2 bernilai *imaginer* sehingga secara matematis tidak eksis walaupun secara fisis stabil karenabernilai 0. Sedangkan P5 bersifat stabil spiral secara matematis dan secara fisis tidak stabil karena belum mencapai dominasi total. Berdasarkan persamaan keadaan efektif, $\lambda = 4$ tidak memenuhi syarat untuk alam semesta mengembang.

**Gambar 16.** Plot titik kritis untuk kasus $\lambda = 4$

Gambar 16 Merupakan visualisasi terhadap stabilisasi titik kritis berdasarkan **Tabel 11** yaitu dengan P1 dan P2 bersifat pelana sehingga lintasan akan berbelok saat mendekati titik kritis. Lintasan di sekitar P3 bersifat tidak stabil sehingga lintasan akan menjauhi titik kritis, P4 tidak eksis secara nyata sehingga tidak ada dalam plot trajektori dan P5 yang bersifat stabil spiral sehingga lintasan akan mendekati titik kritis sambil berputar.



Gambar 17. Evolusi parameter densitas komponen penyusun alam semesta untuk kasus $\lambda = 4$

Gambar 17 menunjukkan grafik perubahan jumlah komponen penyusun alam semesta seiring dengan N dengan menggunakan $\lambda = 4$. Berdasarkan gambar, awalnya alam semesta di dominasi materi, lalu menurun dan di waktu yang sama energi gelap muncul. Lalu, Ω mengalami fluktuasi saat sebelum N mencapai 5. Sesaat sebelum $N=20$ materi dan energi gelap sama yaitu 0.5. Kemudian perlahan energi gelap mendominasi dan materi mengalami penurunan. Tapi, $\lambda = 4$ tidak bisa digunakan untuk memprediksi kondisi akhir alam semesta karena tidak mungkin materi bernilai negatif dan tidak mungkin komponen penyusun alam semesta lebih dari 1.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, terdapat dua kesimpulan sebagai berikut

1. Untuk nilai parameter potensial medan skalar $\lambda = 0.5$ dan $\lambda = 1$, dinamika sistem menuju titik kritis P4 yang bersifat stabil secara matematis maupun secara fisis. Sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi akhir alam semesta dengan energi gelap yang mendominasi total alam semesta. Saat parameter mencapai nilai $\lambda = \sqrt{3}$, titik kritis P4 dan P5 berada di titik yang sama. Kondisi ini mengindikasikan adanya transisi pada sistem, yaitu titik-titik kritis mengalami perubahan. Untuk rentang nilai $\lambda > \sqrt{3}$ ($\lambda = 1.84, 2, \sqrt{6}, 3$, dan 4), kestabilan sistem sepenuhnya bergeser ke titik kritis P5. Titik P4 kehilangan kestabilannya dan berubah menjadi titik pelana atau bernilai imajiner (seperti pada kasus $\lambda = \sqrt{6}$). Sementara itu, titik P5 mendominasi, dengan stabil spiral pada nilai $\lambda = 2, 3$, dan 4 , serta spiral pada $\lambda = \sqrt{6}$.
2. Perubahan besaran parameter λ menentukan keadaan akhir dari evolusi alam semesta dalam model *quintessence*. Nilai λ yang kecil mengarahkan evolusi menuju satu titik keseimbangan stabil yaitu P4. Sedangkan nilai λ yang lebih besar mengarahkan alam semesta menuju keadaan stabil baru yaitu P5 dengan lintasan yang spiral.

5.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut

1. Analisis kestabilan menggunakan variasi model potensial yang lain, seperti potensial pangkat terbalik, potensial pangkat, potensial kuadrat, potensial kosinus, potensial hiperbolik, potensial supergravitasi, atau potensial ganda untuk menguji kestabilan titik kritis yang dihasilkan
2. Melakukan variasi ω_M untuk melihat apa yang terjadi pada masa radiasi mendominasi

DAFTAR PUSTAKA

- Amendola, L., & Tsujikawa, S. (2010). *Dark Energy Theory and Observations*.
- Anugraha Rinto. (2011). *Teori Relativitas dan Kosmologi*. Jurusan Fisika FMIPA UGM.
- Camilleri, R., Davis, T. M., Hinton, S. R., Armstrong, P., Brout, D., Galbany, L., Glazebrook, K., Lee, J., Lidman, C., Möller, A., Nichol, R. C., Sako, M., Scolnic, D., Shah, P., Smith, M., Sullivan, M., Sánchez, B. O., Vincenzi, M., Wiseman, P., ... Weaverdyck, N. (2025a). The Dark Energy Survey Supernova Program: an updated measurement of the Hubble constant using the inverse distance ladder. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 537(2), 1818–1825. <https://doi.org/10.1093/mnras/staf122>
- Camilleri, R., Davis, T. M., Hinton, S. R., Armstrong, P., Brout, D., Galbany, L., Glazebrook, K., Lee, J., Lidman, C., Möller, A., Nichol, R. C., Sako, M., Scolnic, D., Shah, P., Smith, M., Sullivan, M., Sánchez, B. O., Vincenzi, M., Wiseman, P., ... Weaverdyck, N. (2025b). The Dark Energy Survey Supernova Program: an updated measurement of the Hubble constant using the inverse distance ladder. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 537(2), 1818–1825. <https://doi.org/10.1093/mnras/staf122>
- Camilleri, R., Davis, T. M., Hinton, S. R., Armstrong, P., Brout, D., Galbany, L., Glazebrook, K., Lee, J., Lidman, C., Möller, A., Nichol, R. C., Sako, M., Scolnic, D., Shah, P., Smith, M., Sullivan, M., Sánchez, B. O., Vincenzi, M., Wiseman, P., ... Weaverdyck, N. (2025c). The Dark Energy Survey Supernova Program: an updated measurement of the Hubble constant using the inverse distance ladder. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 537(2), 1818–1825. <https://doi.org/10.1093/mnras/staf122>
- Cervantes-Cota, J. L., Galindo-Uribarri, S., & Smoot, G. F. (2023). The Unsettled Number: Hubble's Tension. In *Universe* (Vol. 9, Number 12). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/universe9120501>
- Chattopadhyay, S. (2026). Scalar-field reconstruction of Ricci–Gauss–Bonnet dark energy in Hořava–Lifshitz cosmology. *Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics*, 589. <https://doi.org/10.1016/j.physleta.2026.131799>
- Chluba, J., Abitbol, M. H., Aghanim, N., Ali-Haïmoud, Y., Alvarez, M., Basu, K., Bolliet, B., Burigana, C., de Bernardis, P., Delabrouille, J., Dimastrogiovanni, E., Finelli, F., Fixsen, D., Hart, L., Hernández-Monteagudo, C., Hill, J. C., Kogut, A., Kohri, K., Lesgourgues, J., ... Switzer, E. R. (2021). New horizons in cosmology with spectral distortions of the cosmic microwave background. *Experimental Astronomy*, 51(3), 1515–1554. <https://doi.org/10.1007/s10686-021-09729-5>
- Cimatti, A., & Moresco, M. (2023). Revisiting the Oldest Stars as Cosmological Probes: New Constraints on the Hubble Constant. *The Astrophysical Journal*, 953(2), 149. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ace439>
- de Haro, J., & Elizalde, E. (2025). On the Geometric Meaning of General Relativity and the Foundations of Newtonian Cosmology. *AppliedMath*, 5(4). <https://doi.org/10.3390/appliedmath5040142>
- Dhawan, S., & Mörsell, E. (2023). Type Ia supernova constraints on compact object dark matter. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 524(4), 5762–5767. <https://doi.org/10.1093/mnras/stad2166>
- Dieks, D. (2024). Local versus Global Time in Early Relativity Theory. *Entropy*, 26(7). <https://doi.org/10.3390/e26070608>
- Friedrich, H. (2024). Cosmologies with positive λ : hierarchies of future behaviour. In *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and*

- Engineering Sciences* (Vol. 382, Number 2267). Royal Society Publishing.
<https://doi.org/10.1098/rsta.2023.0044>
- Gautama, E. S. (2018). *Pengantar Teori Relativitas Umum dan Kosmologi*. Paradoks Softbook Publisher.
- Gelo, L., Martins, C. J. A. P., Quevedo, N., & Vieira, A. M. M. (2022). Cosmological impact of microwave background temperature measurements. *Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics*, 835. <https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137570>
- Holmbo, S., Stritzinger, M. D., Karamahmetoglu, E., Burns, C. R., Morrell, N., Ashall, C., Hsiao, E. Y., Galbany, L., Folatelli, G., Phillips, M. M., Baron, E., Gutiérrez, C. P., Leloudas, G., Müller-Bravo, T. E., Hoeflich, P., Taddia, F., & Suntzeff, N. B. (2023). The Carnegie Supernova Project I: Spectroscopic analysis of stripped-envelope supernovae. *Astronomy and Astrophysics*, 675. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202245334>
- Islam, J. N. (1983). *The Ultimate Fate Of The Universe*. London: Cambridge University Press.
- Jones, D. O., Mandel, K. S., Kirshner, R. P., Thorp, S., Challis, P. M., Avelino, A., Brout, D., Burns, C., Foley, R. J., Pan, Y.-C., Scolnic, D. M., Siebert, M. R., Chornock, R., Freedman, W. L., Friedman, A., Frieman, J., Galbany, L., Hsiao, E., Kelsey, L., ... Wood-Vasey, W. M. (2022). Cosmological Results from the RAISIN Survey: Using Type Ia Supernovae in the Near Infrared as a Novel Path to Measure the Dark Energy Equation of State. *The Astrophysical Journal*, 933(2), 172. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac755b>
- Kester, C. E., Bernui, A., & Hipólito-Ricaldi, W. S. (2024). Probing the statistical isotropy of the universe with Planck data of the cosmic microwave background. *Astronomy and Astrophysics*, 683. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202348160>
- Klimchitskaya, G. L., & Mostepanenko, V. M. (2022). Centenary of Alexander Friedmann's Prediction of the Universe Expansion and the Quantum Vacuum. In *Physics (Switzerland)* (Vol. 4, Number 3, pp. 981–994). MDPI. <https://doi.org/10.3390/physics4030065>
- Kurniawan, A. I. (2020). Model Dark Energy Dalam Modifikasi Teori Gravitasi. Makassar, Skripsi : Universitas Hasanuddin.
- Koussour, M., Myrzakulov, N., & Rayimbaev, J. (2024). Cosmological constraints on time-varying cosmological terms: A study of FLRW universe models with $\Lambda(t)$ CDM cosmology. *Advances in Space Research*, 74(3), 1343–1351. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2024.04.045>
- Lemos, P., & Lewis, A. (2023). CMB constraints on the early Universe independent of late-time cosmology. *Physical Review D*, 107(10). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.103505>
- Liu, Z. W., Röpke, F. K., & Han, Z. (2023). Type Ia Supernova Explosions in Binary Systems: A Review. *Research in Astronomy and Astrophysics*, 23(8). <https://doi.org/10.1088/1674-4527/acd89e>
- Lovvagin, N. Y., Gainutdinov, R. I., Shirokov, S. I., & Gorokhov, V. L. (2022). The Hubble Diagram: Jump from Supernovae to Gamma-ray Bursts. *Universe*, 8(7). <https://doi.org/10.3390/universe8070344>
- Martins, C. J. A. P., & Vieira, A. M. M. (2024). Current and future cosmological impact of microwave background temperature measurements. *Physics of the Dark Universe*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.dark.2024.101494>
- Perlmutter, S., Aldering, G., Goldhaber, G., Knop, R. A., Nugent, P., Castro, P. G., Deustua, S., Fabbro, S., Goobar, A., Groom, D. E., Hook, I. M., Kim, A. G., Kim, M.

- Y., Lee, J. C., Nunes, N. J., Pain, R., Pennypacker, C. R., Quimby, R., Lidman, C., ... Couch, W. J. (n.d.). MEASUREMENTS OF Ω AND Λ FROM 42 HIGH-REDSHIFT SUPERNOVAE. In *The Astrophysical Journal LBNL*.
- Popovic, B., Shah, P., Kenworthy, W. D., Kessler, R., Davis, T. M., Goobar, A., Scolnic, D., Vincenzi, M., Wiseman, P., Chen, R., Charleton, E., Acevedo, M., Armstrong, P., Boyd, B. M., Brout, D., Camilleri, R., Frieman, J., Galbany, L., Grayling, M., ... Agüena, M. (2026). The Dark Energy Survey supernova program: a reanalysis of cosmology results and evidence for evolving dark energy with an updated Type Ia supernova calibration. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 548(4). <https://doi.org/10.1093/mnras/stag632>
- Riess, A. G., Filippenko, A. V., Challis, P., Clocchiatti, A., Diercks, A., Garnavich, P. M., Gilliland, R. L., Hogan, C. J., Jha, S., Kirshner, R. P., Leibundgut, B., Phillips, M. M., Reiss, D., Schmidt, B. P., Schommer, R. A., Smith, R. C., Spyromilio, J., Stubbs, C., Suntzeff, N. B., & Tonry, J. (1998). *Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant To Appear in the Astronomical Journal*.
- Rigault, M., Smith, M., Regnault, N., Kenworthy, W. D., Maguire, K., Goobar, A., Dimitriadis, G., Johansson, J., Amenouche, M., Aubert, M., Barjou-Delayre, C., Bellm, E. C., Burgaz, U., Carreres, B., Copin, Y., Deckers, M., Jaeger, T. de, Dhawan, S., Feinstein, F., ... Townsend, A. (2025). ZTF SN Ia DR2: Study of Type Ia supernova light-curve fits. *Astronomy and Astrophysics*, 694. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202450377>
- Robinson, V. N. E. (2021). Physical explanations of einstein's gravity. *Journal of Physics Communications*, 5(3). <https://doi.org/10.1088/2399-6528/abee2f>
- Ryden Barbara. (2017). *Introduction to Cosmology*.
- Sapone, D., Nesseris, S., & Bengaly, C. A. P. (2021). Is there any measurable redshift dependence on the SN Ia absolute magnitude? *Physics of the Dark Universe*, 32. <https://doi.org/10.1016/j.dark.2021.100814>
- Scolnic, D., Brout, D., Carr, A., Riess, A. G., Davis, T. M., Dwomoh, A., Jones, D. O., Ali, N., Charvu, P., Chen, R., Peterson, E. R., Popovic, B., Rose, B. M., Wood, C. M., Brown, P. J., Chambers, K., Coulter, D. A., Dettman, K. G., Dimitriadis, G., ... Zheng, W. (2022). The Pantheon+ Analysis: The Full Data Set and Light-curve Release. *The Astrophysical Journal*, 938(2), 113. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac8b7a>
- Sharma, Y., Mahabal, A. A., Sollerman, J., Fremling, C., Kulkarni, S. R., Rehemtulla, N., Miller, A. A., Aubert, M., Chen, T. X., Coughlin, M. W., Graham, M. J., Hale, D., Kasliwal, M. M., Kim, Y. Lo, Neill, J. D., Purdum, J. N., Rusholme, B., Singh, A., & Sravan, N. (2025). CCSNscore: A Multi-input Deep Learning Tool for Classification of Core-collapse Supernovae Using SED-machine Spectra. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 137(3). <https://doi.org/10.1088/1538-3873/adbf4b>
- Shimon, M. (2025). Cosmology at the End of Time. *Universe*, 11(10). <https://doi.org/10.3390/universe11100346>
- Sutiono, A. (2016). *Sistem Dinamik Modifikasi Gravitasi Einstein*. Bandung, Tesis Program Magister: Institut Teknologi Bandung. https://digilib.itb.ac.id/gdl/view_data/sistem-dinamik-modifikasi-gravitasi-einstein/azwar-Sutiono?rows=2&per_page=3
- Sutiono, A. (2024). Mekanisme Chameleon pada Model Skalar Tensor Brans-Dicke. Bandung, Disertasi Program Doktor: Insitut Teknologi Bandung. https://digilib.itb.ac.id/gdl/view_data/mechanisme-chameleon-pada-model-skalartensor-brans-dicke/azwar-Sutiono?rows=2&per_page=2

- Thakur, R. K., Gupta, S., Nigam, R., & Thiruvikraman, P. K. (2023). Investigating the Hubble Tension Through Hubble Parameter Data. *Research in Astronomy and Astrophysics*, 23(6). <https://doi.org/10.1088/1674-4527/acd0e8>
- Toy, M., Wiseman, P., Sullivan, M., Frohmaier, C., Graur, O., Palmese, A., Popovic, B., Davis, T. M., Galbany, L., Kelsey, L., Lidman, C., Scolnic, D., Allam, S., Desai, S., Abbott, T. M. C., Aguena, M., Alves, O., Annis, J., Bacon, D., ... Weaverdyck, N. (2023). Rates and properties of Type Ia supernovae in galaxy clusters within the dark energy survey. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 526(4), 5292–5305. <https://doi.org/10.1093/mnras/stad2982>
- Tristram, M., Banday, A. J., Douspis, M., Garrido, X., Górski, K. M., Henrot-Versillé, S., Hergt, L. T., Ilić, S., Keskitalo, R., Lagache, G., Lawrence, C. R., Partridge, B., & Scott, D. (2024). Cosmological parameters derived from the final Planck data release (PR4). *Astronomy and Astrophysics*, 682. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202348015>
- Umeh, O. (2022). Emergence of smooth distance and apparent magnitude in a lumpy Universe. *Classical and Quantum Gravity*, 39(23). <https://doi.org/10.1088/1361-6382/ac9d1c>
- Vincenzi, M., Brout, D., Armstrong, P., Popovic, B., Taylor, G., Acevedo, M., Camilleri, R., Chen, R., Davis, T. M., Lee, J., Lidman, C., Hinton, S. R., Kelsey, L., Kessler, R., Möller, A., Qu, H., Sako, M., Sanchez, B., Scolnic, D., ... Yamamoto, M. (2024). The Dark Energy Survey Supernova Program: Cosmological Analysis and Systematic Uncertainties. *The Astrophysical Journal*, 975(1), 86. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad5e6c>
- Wei, J.-J., & Melia, F. (2022). Exploring the Hubble Tension and Spatial Curvature from the Ages of Old Astrophysical Objects. *The Astrophysical Journal*, 928(2), 165. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac562c>
- Yang, W., Di Valentino, E., Pan, S., Wu, Y., & Lu, J. (2021). Dynamical dark energy after Planck CMB final release and H0tension. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 501(4), 5845–5858. <https://doi.org/10.1093/mnras/staa3914>

LAMPIRAN A

Persamaan Christoffel yang tidak Nol

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -dt^2 + a^2(t) d\sigma^2$$

$$d\sigma^2 = \gamma_{ij} dx^i dx^j = \frac{dr^2}{1-Kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1-Kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right]$$

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \frac{dr^2}{1-Kr^2} + r^2(t) r^2 d\theta^2 + a^2(t) r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2}{1-Kr^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-Kr^2}{a^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a^2 r^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{a^2 r^2 \sin^2 \theta} \end{pmatrix}$$

Pada penelitian ini simbol Christoffel yang digunakan adalah jenis kedua yang secara umum dituliskan dalam bentuk

$$\Gamma_{\nu\lambda}^{\mu} = \frac{1}{2} g^{\mu\alpha} [g_{\alpha\nu,\lambda} + g_{\alpha\lambda,\nu} - g_{\nu\lambda,\alpha}] \quad (\text{A.1})$$

Komponen yang bukan 0

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} g^{1\alpha} [g_{\alpha 1,1} + g_{\alpha 1,1} - g_{11,\alpha}] \\ &= \frac{1}{2} g^{10} [g_{01,1} + g_{01,1} - g_{11,0}] + \frac{1}{2} g^{11} [g_{11,1} + g_{11,1} - g_{11,1}] \\ &\quad + \frac{1}{2} g^{12} [g_{21,1} + g_{21,1} - g_{11,2}] + \frac{1}{2} g^{13} [g_{31,1} + g_{31,1} - g_{11,3}] \\ &= \frac{1}{2} g^{11} (g_{11,1}) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1-Kr^2}{a^2} \frac{\partial}{\partial r} \frac{a^2}{1-Kr^2} \end{aligned}$$

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{Kr}{1-Kr^2}$$

$$\begin{aligned} \Gamma_{22}^1 &= \frac{1}{2} g^{1\alpha} [g_{\alpha 2,2} + g_{\alpha 2,2} - g_{22,\alpha}] \\ &= \frac{1}{2} g^{10} [g_{02,2} + g_{02,2} - g_{22,0}] + \frac{1}{2} g^{11} [g_{12,2} + g_{12,2} - g_{22,1}] \\ &\quad + \frac{1}{2} g^{12} [g_{22,2} + g_{22,2} - g_{22,2}] + \frac{1}{2} g^{13} [g_{32,2} + g_{32,2} - g_{22,3}] \\ &= \frac{1}{2} g^{11} (-g_{22,1}) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1-Kr^2}{a^2} \left(-\frac{\partial}{\partial r} a^2 r^2 \right) \end{aligned}$$

$$\Gamma_{22}^1 = -r (1-Kr^2)$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_{33}^1 &= \frac{1}{2} g^{1\alpha} [g_{\alpha 3,3} + g_{\alpha 3,3} - g_{33,\alpha}] \\
&= \frac{1}{2} g^{10} [g_{03,3} + g_{03,3} - g_{33,0}] + \frac{1}{2} g^{11} [g_{13,3} + g_{13,3} - g_{33,1}] \\
&\quad + \frac{1}{2} g^{12} [g_{23,3} + g_{23,3} - g_{33,2}] + \frac{1}{2} g^{13} [g_{33,3} + g_{33,3} - g_{33,3}] \\
&= \frac{1}{2} g^{11} (-g_{33,1}) \\
&= \frac{1}{2} \frac{1-Kr^2}{a^2} \left(-\frac{\partial}{\partial r} a^2 r^2 \sin^2 \theta \right) \\
\Gamma_{33}^1 &= -r (1 - Kr^2) \sin^2 \theta \\
\Gamma_{33}^2 &= \frac{1}{2} g^{2\alpha} [g_{\alpha 3,3} + g_{\alpha 3,3} - g_{33,\alpha}] \\
&= \frac{1}{2} g^{20} [g_{03,3} + g_{03,3} - g_{33,0}] + \frac{1}{2} g^{21} [g_{13,3} + g_{13,3} - g_{33,1}] \\
&\quad + \frac{1}{2} g^{22} [g_{23,3} + g_{23,3} - g_{33,2}] + \frac{1}{2} g^{23} [g_{33,3} + g_{33,3} - g_{33,3}] \\
&= \frac{1}{2} g^{22} (-g_{33,2}) \\
&= \frac{1}{2} \frac{1}{a^2 r^2} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} a^2 r^2 \sin^2 \theta \right) \\
\Gamma_{33}^2 &= -\sin \theta \cos \theta \\
\Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \Gamma_{13}^3 = \Gamma_{31}^3 \\
\Gamma_{12}^2 &= \frac{1}{2} g^{2\alpha} [g_{\alpha 2,1} + g_{\alpha 1,2} - g_{21,\alpha}] \\
&= \frac{1}{2} g^{20} [g_{02,1} + g_{01,2} - g_{21,0}] + \frac{1}{2} g^{21} [g_{12,1} + g_{11,2} - g_{21,1}] \\
&\quad + \frac{1}{2} g^{22} [g_{22,1} + g_{21,2} - g_{21,2}] + \frac{1}{2} g^{23} [g_{32,1} + g_{31,2} - g_{21,3}] \\
&= \frac{1}{2} g^{22} (g_{22,1}) \\
&= \frac{1}{2} \frac{1}{a^2 r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} a^2 r^2 \right) \\
\Gamma_{12}^2 &= \frac{1}{r} \\
\Gamma_{23}^3 &= \Gamma_{32}^3 \\
\Gamma_{32}^3 &= \frac{1}{2} g^{3\alpha} [g_{\alpha 3,2} + g_{\alpha 2,3} - g_{32,\alpha}] \\
&= \frac{1}{2} g^{30} [g_{03,2} + g_{02,3} - g_{32,0}] + \frac{1}{2} g^{31} [g_{13,2} + g_{12,3} - g_{32,1}] \\
&\quad + \frac{1}{2} g^{32} [g_{23,2} + g_{22,3} - g_{32,2}] + \frac{1}{2} g^{33} [g_{33,2} + g_{32,3} - g_{32,3}] \\
&= \frac{1}{2} g^{33} (-g_{33,2}) \\
&= \frac{1}{2} \frac{1}{a^2 r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} a^2 r^2 \sin^2 \theta \right) \\
\Gamma_{33}^2 &= \cot \theta \\
\Gamma_{ij}^0 &= \frac{1}{2} g^{00} [g_{0i,j} + g_{0j,i} - g_{ij,0}] \\
&= \frac{1}{2} g^{00} (-g_{ij,0}) \\
\Gamma_{ij}^0 &= \frac{1}{2} (-1) \left(-\frac{\partial}{\partial t} a^2 \gamma_{ij} \right) \\
&= a \dot{a} \gamma_{ij} \\
\Gamma_{ij}^0 &= a^2 H \gamma_{ij} \text{ Karena } H = \frac{\dot{a}}{a} \\
\Gamma_{0j}^i &= \Gamma_{j0}^i \\
\Gamma_{j0}^i &= \frac{1}{2} g^{ik} [g_{kj,0} + g_{k0,j} - g_{j0,k}], \quad k = \text{index dummy} \\
&= \frac{1}{2} g^{00} (-g_{ij,0}) \\
\Gamma_{j0}^i &= \frac{1}{2} \frac{1}{a^2} \gamma^{ik} 2a \dot{a} \gamma_{kj} \\
&= H \gamma^{ik} \gamma_{kj} \\
\Gamma_{j0}^i &= H \delta_j^i
\end{aligned}$$

Jika dirangkum, simbol Christoffel tidak nol adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 \Gamma_{11}^1 &= \frac{Kr}{1-Kr^2} & \Gamma_{23}^3 &= \Gamma_{32}^3 = \cot \theta & \Gamma_{ij}^0 &= a\dot{a}\gamma_{ij} = a^2 H \gamma_{ij} \\
 \Gamma_{22}^1 &= -r(1-Kr^2) & \Gamma_{33}^2 &= -\sin \theta \cos \theta & \Gamma_{0j}^i &= \Gamma_{j0}^i = H \delta_j^i \\
 \Gamma_{33}^1 &= -r(1-Kr^2) \sin^2 \theta & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \Gamma_{13}^3 = \Gamma_{31}^3 = \frac{1}{r} & &
 \end{aligned} \tag{A.2}$$

LAMPIRAN B

B. Perhitungan Rensor Ricci

Perhitungan tensor Ricci yang tidak nol dapat diturunkan dengan menggunakan simbol Christoffel yang tidak nol pada lampiran A, yang mana tensor Ricci didefinisikan sebagai berikut.

$$R_{\mu\nu} = \Gamma_{\mu\nu,\alpha}^{\alpha} - \Gamma_{\mu\alpha,\nu}^{\alpha} + \Gamma_{\mu\nu}^{\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\beta} - \Gamma_{\mu\beta}^{\alpha}\Gamma_{\alpha\nu}^{\beta} \quad (\text{B.1})$$

$$\begin{aligned} R_{00} &= \Gamma_{00,\alpha}^{\alpha} - \Gamma_{0\alpha,0}^{\alpha} + \Gamma_{00}^{\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\beta} - \Gamma_{0\beta}^{\alpha}\Gamma_{\alpha 0}^{\beta} \\ R_{00} &= (-\Gamma_{00}^0 + \Gamma_{0i}^i)_{,0} - \Gamma_{0\beta}^{\alpha}\Gamma_{\alpha 0}^{\beta} \\ R_{00} &= (-\Gamma_{00}^0 + \Gamma_{0i}^i)_{,0} - (\Gamma_{00}^0\Gamma_{00}^0 + \Gamma_{0j}^0\Gamma_{00}^j + \Gamma_{00}^i\Gamma_{i0}^0 + \Gamma_{0j}^i\Gamma_{i0}^j) \\ R_{00} &= -\frac{\partial}{\partial t}\frac{\dot{a}}{a}\delta_i^i \pm \left(\frac{\dot{a}^2}{a}\right)\delta_i^i \\ R_{00} &= -3\frac{\partial}{\partial t}H \pm 3H^2 \\ R_{00} &= -3\dot{H} + (-3H^2) \end{aligned}$$

$$R_{00} = -3(H^2 + \dot{H}) \quad (\text{B.2})$$

$$\begin{aligned} R_{i0} &= R_{0i} \\ R_{0i} &= \Gamma_{0i,\alpha}^{\alpha} - \Gamma_{0\alpha,i}^{\alpha} + \Gamma_{0i}^{\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\beta} - \Gamma_{0\beta}^{\alpha}\Gamma_{\alpha i}^{\beta} \\ R_{0i} &= \underbrace{\partial_{\alpha}\Gamma_{0i}^{\alpha}}_{(1)} - \underbrace{\partial_i\Gamma_{0\alpha}^{\alpha}}_{(2)} + \underbrace{\Gamma_{0i}^{\alpha}\Gamma_{\alpha\beta}^{\beta}}_{(3)} - \underbrace{\Gamma_{0\beta}^{\alpha}\Gamma_{\alpha i}^{\beta}}_{(4)} \end{aligned}$$

Suku 1

$$\partial_0\Gamma_{0i}^0 + \partial_j\Gamma_{0i}^j = 0 + \partial_j\left(\frac{\dot{a}}{a}\delta_i^j\right) = \partial_i\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)$$

Suku 2

$$\Gamma_{00}^0 + \Gamma_{0j}^j = 0 + 3\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)$$

Suku 1 dan suku 2 adalah 0 karena a hanya bergantung pada waktu

suku 3

Agar $\Gamma_{0i}^{\alpha} \neq 0$, maka α harus indeks spasial (misal $\alpha = k$)

$$\Gamma_{0i}^k\Gamma_{k\beta}^{\beta} = \left(\frac{\dot{a}}{a}\delta_i^k\right)(\Gamma_{k0}^0 + \Gamma_{kj}^j)$$

$$\Gamma_{k0}^0 = 0$$

Maka suku ke 3 menjadi $\frac{\dot{a}}{a}\Gamma_{ij}^j$

Suku ke 4

Pecah β menjadi 0 dan j

$$\beta = 0 \text{ maka } \Gamma_{00}^{\alpha}\Gamma_{\alpha i}^0 = 0$$

$$\beta = j \text{ maka } \Gamma_{0j}^{\alpha}\Gamma_{\alpha i}^0$$

Agar $\Gamma_{0j}^{\alpha} \neq 0$, maka α harus indeks spasial (misal $\alpha = k$)

$$\Gamma_{0j}^k\Gamma_{ki}^j = \left(\frac{\dot{a}}{a}\delta_j^k\right)\Gamma_{ki}^j = \frac{\dot{a}}{a}\Gamma_{ij}^j$$

$$R_{0i} = (0) - (0) + \left(\frac{\dot{a}}{a}\Gamma_{ij}^j\right) - \left(\frac{\dot{a}}{a}\Gamma_{ij}^j\right)$$

$$R_{0i} = 0 \quad (\text{B.3})$$

$$\begin{aligned}
R_{ij} &= \Gamma_{ij,\alpha}^\alpha - \Gamma_{i\alpha,j}^\alpha + \Gamma_{ij}^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\beta - \Gamma_{i\beta}^\alpha \Gamma_{\alpha j}^\beta \\
\Gamma_{ij,\alpha}^\alpha &= \partial_0 \Gamma_{ij}^0 + \partial_k \Gamma_{ij}^k \\
\Gamma_{ij,\alpha}^\alpha &= \partial_0 (a \dot{a} \gamma_{ij}) + \partial_k \Gamma_{ij}^k \\
\Gamma_{ij,\alpha}^\alpha &= (\dot{a}^2 + a \ddot{a}) \gamma_{ij} + \partial_k \Gamma_{ij}^k \\
-\Gamma_{i\alpha,j}^\alpha &= -\partial_j (\Gamma_{i0}^0 + \Gamma_{ik}^k) \\
-\Gamma_{i\alpha,j}^\alpha &= -\partial_j \Gamma_{ik}^k \\
\Gamma_{ij}^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\beta &= \Gamma_{ij}^0 (\Gamma_{00}^0 + \Gamma_{0k}^k) + \Gamma_{ij}^k (\Gamma_{k0}^0 + \Gamma_{kl}^l) \\
\Gamma_{ij}^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\beta &= (a \dot{a} \gamma_{ij}) \left(0 + 3 \frac{\dot{a}}{a} \right) + \Gamma_{ij}^k (0 + \Gamma_{kl}^l) \\
\Gamma_{ij}^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\beta &= 3 \dot{a}^2 \gamma_{ij} + \Gamma_{ij}^k \Gamma_{kl}^l \\
-\Gamma_{i\beta}^\alpha \Gamma_{\alpha j}^\beta &= -\Gamma_{i0}^0 \Gamma_{0j}^0 - \Gamma_{i0}^k \Gamma_{kj}^0 - \Gamma_{ik}^0 \Gamma_{0j}^k - \Gamma_{il}^k \Gamma_{kj}^l \\
-\Gamma_{i\beta}^\alpha \Gamma_{\alpha j}^\beta &= -(0 + \left(\frac{\dot{a}}{a} \delta_i^k \right) (a \dot{a} \gamma_{kj}) + (a \dot{a} \gamma_{ik}) \left(\frac{\dot{a}}{a} \delta_j^k \right) \pm \Gamma_{il}^k \Gamma_{kj}^l) \\
-\Gamma_{i\beta}^\alpha \Gamma_{\alpha j}^\beta &= -(\dot{a}^2 \gamma_{ij} + \dot{a}^2 \gamma_{ij}) - \Gamma_{il}^k \Gamma_{kj}^l \\
-\Gamma_{i\beta}^\alpha \Gamma_{\alpha j}^\beta &= -(2 \dot{a}^2 \gamma_{ij} + \Gamma_{il}^k \Gamma_{kj}^l) \\
R_{ij} &= (\dot{a}^2 + a \ddot{a}) \gamma_{ij} + \partial_k \Gamma_{ij}^k - \partial_j \Gamma_{ik}^k + 3 \dot{a}^2 \gamma_{ij} + \Gamma_{ij}^k \Gamma_{kl}^l - (2 \dot{a}^2 \gamma_{ij} + \Gamma_{il}^k \Gamma_{kj}^l) \\
R_{ij} &= (\dot{a}^2 + a \ddot{a} + 3 \dot{a}^2 - 2 \dot{a}^2) \gamma_{ij} + \partial_k \Gamma_{ij}^k - \partial_j \Gamma_{ik}^k + \Gamma_{ij}^k \Gamma_{kl}^l - \Gamma_{il}^k \Gamma_{kj}^l \\
R_{ij} &= (a \ddot{a} + 2 \dot{a}^2) \gamma_{ij} + 2k \gamma_{ij} \\
R_{ij} &= (a \ddot{a} + 2 \dot{a}^2 + 2k) \gamma_{ij} \\
R_{ij} &= (a(a\dot{H} + aH^2) + 2(aH)^2 + 2k) \gamma_{ij} \\
R_{ij} &= (a^2 \dot{H} + a^2 H^2 + 2a^2 H^2 + 2k) \gamma_{ij} \\
R_{ij} &= a^2 \left(\dot{H} + 3H^2 + \frac{2k}{a^2} \right) \gamma_{ij}
\end{aligned}$$

$$R_{ij} = a^2 \left(\dot{H} + 3H^2 + \frac{2k}{a^2} \right) \gamma_{ij} \quad (\text{B.4})$$

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \quad (\text{B.5})$$

$$\begin{aligned}
R &= g^{00} R_{00} + g^{ij} R_{ij} \\
R &= [(-1)(-3(H^2 + \dot{H}))] + \left[\frac{1}{a^2} \gamma^{ij} (a^2 (\dot{H} + 3H^2 + \frac{2k}{a^2})) \gamma_{ij} \right] \\
R &= 3(H^2 + \dot{H}) + (\dot{H} + 3H^2) \gamma^{ij} \gamma_{ij} + \frac{2k}{a^2} \gamma^{ij} \gamma_{ij} \\
R &= 3(H^2 + \dot{H}) + (\dot{H} + 3H^2) \delta_i^i + \frac{2k}{a^2} \delta_i^i \\
R &= 3(H^2 + \dot{H}) + (\dot{H} + 3H^2) 3 + \frac{2k}{a^2} (3) \\
R &= 3H^2 + 3\dot{H} + 3\dot{H} + 9H^2 + \frac{6k}{a^2}
\end{aligned}$$

$$R = 6 \left(\dot{H} + 2H^2 + \frac{k}{a^2} \right) \quad (\text{B.6})$$

LAMPIRAN C.

C. Einstein Tensor

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \quad (C.1)$$

$$G_{\nu}^{\mu} = g^{\mu\alpha} G_{\alpha\nu} \quad (C.2)$$

$$G_0^0 = g^{00} G_{00}$$

$$G_{00} = R_{00} - \frac{1}{2} g_{00} R$$

$$G_{00} = -3(H^2 + \dot{H}) - \frac{1}{2}(-1)6\left(\dot{H} + 2H^2 + \frac{k}{a^2}\right)$$

$$G_{00} = -3(H^2 + \dot{H}) + 3\left(\dot{H} + 2H^2 + \frac{k}{a^2}\right)$$

$$G_{00} = -3H^2 - 3\dot{H} + 3\dot{H} + 6H^2 + \frac{3k}{a^2}$$

$$G_{00} = 3H^2 + \frac{3k}{a^2}$$

$$G_0^0 = (-1)\left(3H^2 + \frac{3k}{a^2}\right)$$

$$G_0^0 = -3\left(H^2 + \frac{k}{a^2}\right) \quad (C.3)$$

$$G_i^0 = g^{00} G_{0i}$$

$$G_{0i} = 0 \text{ karena } R_{0i} = 0$$

$$G_i^0 = G_0^i = 0 \quad (C.4)$$

$$G_j^i = g^{ik} G_{kj}, \quad k=1,2,3 \quad j=1,2,3$$

$$G_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2} g_{ij} R$$

$$R_{ij} = a^2 \left(\dot{H} + 3H^2 + \frac{2k}{a^2} \right) \gamma_{ij}$$

$$g_{ij} = a^2 \gamma_{ij}$$

$$R = 6 \left(\dot{H} + 2H^2 + \frac{k}{a^2} \right)$$

$$G_{ij} = a^2 \left(\dot{H} + 3H^2 + \frac{2k}{a^2} \right) \gamma_{ij} - \frac{1}{2} a^2 \gamma_{ij} \cdot 6 \left(\dot{H} + 2H^2 + \frac{k}{a^2} \right)$$

$$G_{ij} = a^2 \left(\dot{H} + 3H^2 + \frac{2k}{a^2} \right) \gamma_{ij} - 3a^2 \left(\dot{H} + 2H^2 + \frac{k}{a^2} \right) \gamma_{ij}$$

$$G_{ij} = a^2 \left(\dot{H} + 3H^2 + \frac{2k}{a^2} - 3\dot{H} - 6H^2 - \frac{3k}{a^2} \right) \gamma_{ij}$$

$$G_{ij} = a^2 \left(-3H^2 - 2\dot{H} - \frac{k}{a^2} \right) \gamma_{ij}$$

$$G_{ij} = \left(-3H^2 - 2\dot{H} - \frac{k}{a^2} \right) g_{ij}$$

$$G_{ij} = \left(-3H^2 - 2\dot{H} - \frac{k}{a^2} \right) g_{ij}$$

$$G_{kj} = \left(-3H^2 - 2\dot{H} - \frac{k}{a^2} \right) g_{kj}$$

$$G_j^i = g^{ik} - \left(3H^2 + 2\dot{H} + \frac{k}{a^2} \right) g_{kj}$$

$$G_j^i = -\left(3H^2 + 2\dot{H} + \frac{k}{a^2} \right) g^{ik} g_{kj}$$

$$G_j^i = -\left(3H^2 + 2\dot{H} + \frac{k}{a^2} \right) \delta_j^i \quad (C.5)$$

LAMPIRAN D

D. Tensor Energi Momentum (Fluida)

$$T_{\nu}^{\mu} = (\rho + P)u^{\mu}u_{\nu} + P \delta_{\nu}^{\mu} \quad (D.1)$$

$$T_0^0 = (\rho + P)(1)(-1) + P (1)$$

$$T_0^0 = -\rho \quad (D.2)$$

$$T_i^0 = (\rho + P)(1)(0) + P (0)$$

$$T_i^0 = 0 \quad (D.3)$$

$$T_j^i = (\rho + P)(0)(0) + P \delta_j^i$$

$$T_j^i = P \delta_j^i \quad (D.4)$$

$$G_{\nu}^{\mu} = 8 \pi G T_{\nu}^{\mu} \quad (D.5)$$

$$G_0^0 = 8 \pi G T_0^0$$

$$-3(H^2 + \frac{k}{a^2}) = \frac{8\pi G}{3} \rho$$

Persamaan Friedmann 1

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2} \quad (D.6)$$

Dari Persamaan (D.4)

$$G_j^i = 8 \pi G T_j^i$$

$$-(3H^2 + 2\dot{H} + \frac{k}{a^2})\delta_j^i = 8\pi G P \delta_j^i$$

$$-(3H^2 + 2\dot{H} + \frac{k}{a^2}) = 8\pi G P$$

Persamaan Friedman 2

$$3H^2 + 2\dot{H} = -8\pi G P - \frac{k}{a^2} \quad (D.7)$$

Persamaan Friedmann 2 - Persamaan Friedmann 1

$$3H^2 + 2\dot{H} - H^2 = \left(-8\pi G P - \frac{k}{a^2}\right) - \left(\frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2}\right)$$

$$2H^2 + 2\dot{H} = -8\pi G P - \frac{k}{a^2} - \frac{8\pi G}{3} \rho + \frac{k}{a^2}$$

$$2(H^2 + \dot{H}) = -8\pi G \left(\frac{\rho}{3} + P\right)$$

$$H^2 + \dot{H} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3P)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3P)$$

Pada Pers Friedman (1)

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2}$$

$$\begin{aligned}
H^2 + \frac{k}{a^2} &= \frac{8\pi G}{3} \rho \\
a^2 H^2 + k &= \frac{a^2 8\pi G}{3} \rho \\
\frac{d}{dt} (a^2 H^2 + k) &= \frac{d}{dt} \frac{a^2 8\pi G}{3} \rho \\
2a\dot{a}H^2 + a^2 2H\dot{H} &= \frac{8\pi G}{3} (2a\dot{a}\rho + a^2 \dot{\rho}) \\
2a(aH)H^2 + a^2 2H\dot{H} &= \frac{8\pi G}{3} (2a(aH)\rho + a^2 \dot{\rho}) \\
2a^2 H^3 + 2a^2 H\dot{H} &= \frac{8\pi G}{3} (2a^2 H\rho + a^2 \dot{\rho}) \\
a^2 (2H^3 + 2H\dot{H}) &= a^2 \frac{8\pi G}{3} (2H\rho + \dot{\rho}) \\
2H^3 + 2H\dot{H} &= \frac{8\pi G}{3} (2H\rho + \dot{\rho}) \\
2H(H^2 + \dot{H}) &= \frac{8\pi G}{3} (2H\rho + \dot{\rho}) \\
2H\left(\frac{\ddot{a}}{a}\right) &= \frac{8\pi G}{3} (2H\rho + \dot{\rho}) \\
2H\left(-\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3P)\right) &= \frac{8\pi G}{3} (2H\rho + \dot{\rho}) \\
-\frac{8\pi G H}{3}(\rho + 3P) &= \frac{8\pi G}{3} (2H\rho + \dot{\rho}) \\
-H\rho - 3HP &= 2H\rho + \dot{\rho} \\
\dot{\rho} + 2H\rho + H\rho + 3HP &= 0 \\
\dot{\rho} + 3H\rho + 3HP &= 0
\end{aligned}$$

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0 \quad (D.8)$$

Kepadatan Parameter
Pada persamaan friedmann 1

$$\begin{aligned}
H^2 + \frac{k}{a^2} &= \frac{8\pi G}{3} \rho \text{ untuk mendapatkan 1 maka dibagi dengan } H^2 \\
\frac{H^2}{H^2} + \frac{k}{a^2 H^2} &= \frac{8\pi G}{3H^2} \rho \\
1 + \frac{k}{a^2 H^2} &= \frac{8\pi G}{3H^2} \rho \\
\frac{8\pi G}{3H^2} \rho - \frac{k}{a^2 H^2} &= 1 \\
\Omega_M &= \frac{8\pi G \rho}{3H^2} \\
\Omega_k &= -\frac{k}{(aH)^2}
\end{aligned}$$

$$\Omega_r^{(0)} = \frac{8\pi G \rho_r^{(0)}}{3H_0^2}, \Omega_m^{(0)} = \frac{8\pi G \rho_m^{(0)}}{3H_0^2}, \Omega_{DE}^{(0)} = \frac{8\pi G \rho_{DE}^{(0)}}{3H_0^2}, \Omega_k^{(0)} = \frac{8\pi G \rho_k^{(0)}}{3H_0^2} \quad (D.9)$$

LAMPIRAN E

E. Quintessence

Pertama tama meninjau aksi total yang menggambarkan sistem gravitasi yang dimodifikasi oleh kehadiran medan skalar. Dalam kerangka *Quintessence*, aksi tersebut secara umum dapat dituliskan sebagai

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2\kappa^2} R + \mathcal{L}_\phi \right] \quad (\text{E.1})$$

dengan $\kappa^2 = 8\pi G$ (dalam satuan natural). Bagian pertama adalah aksi Einstein–Hilbert untuk gravitasi, sedangkan bagian kedua berasal dari medan skalar yang kita formulasikan melalui Lagrangian-nya. Untuk medan skalar nyata ϕ , kita pilih Lagrangian yang paling sederhana dan kovarian, yaitu berbentuk

$$\mathcal{L}_\phi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi) \quad (\text{E.2})$$

suku pertama adalah energi kinetik (bergantung pada turunan medan) dan $V(\phi)$ adalah potensial yang secara umum merupakan fungsi dari ϕ saja. Lagrangian ini bersifat invarian terhadap transformasi koordinat, sesuai dengan relativitas umum.

$$T_{\mu\nu}^{(\phi)} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_\phi)}{\delta g^{\mu\nu}} \quad (\text{E.3})$$

untuk menghitung ruas kanan persamaan (F.3), kita terapkan aturan turunan fungsional terhadap $g^{\mu\nu}$. Karena $\sqrt{-g}$ dan $\mathcal{L}_\phi$ keduanya bergantung pada metrik, maka variasi totalnya dapat diuraikan menjadi dua suku:

$$\frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_\phi)}{\delta g^{\mu\nu}} = \mathcal{L}_\phi \frac{\delta \sqrt{-g}}{\delta g^{\mu\nu}} + \sqrt{-g} \frac{\delta \mathcal{L}_\phi}{\delta g^{\mu\nu}} \quad (\text{E.4})$$

$$\text{Perhatikan } \rightarrow \delta \sqrt{-g} = \frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$$

$$\rightarrow \frac{\delta \sqrt{-g}}{\delta g^{\mu\nu}} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu}$$

$$\text{Dari } \mathcal{L}_\phi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi), \text{ maka } \delta \mathcal{L}_\phi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi)$$

$$\delta \mathcal{L}_\phi = -\frac{1}{2} (\delta g^{\mu\nu}) \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi$$

$$\frac{\delta \mathcal{L}_\phi}{\delta g^{\mu\nu}} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi$$

$$\frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_\phi)}{\delta g^{\mu\nu}} = \left(-\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \right) \mathcal{L}_\phi + \sqrt{-g} \left(-\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi \right)$$

$$\frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_\phi)}{\delta g^{\mu\nu}} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} [\partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + g_{\mu\nu} \mathcal{L}_\phi]$$

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_\phi)}{\delta g^{\mu\nu}}$$

$$\begin{aligned}
T_{\mu\nu} &= \frac{-2}{\sqrt{-g}} \left(-\frac{1}{2} \sqrt{-g} [\partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + g_{\mu\nu} \mathcal{L}_\phi] \right) \\
T_{\mu\nu} &= \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + g_{\mu\nu} \mathcal{L}_\phi \\
T_{\mu\nu} &= \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + g_{\mu\nu} \left[-\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi - V(\phi) \right] \\
T_{\mu\nu} &= \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi + V(\phi) \right]
\end{aligned} \tag{E.5}$$

Metrik FLRW

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \gamma_{ij} dx^i dx^j$$

Asumsi medan homogen $\phi = \phi(t)$

$$\Rightarrow \partial_i \phi = 0$$

$$\Rightarrow \partial_0 \phi = \dot{\phi}$$

$$1) T_{00} = \partial_0 \phi \partial_0 \phi - g_{00} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi + V(\phi) \right]$$

$$g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi = g^{00} \dot{\phi}^2 = -\dot{\phi}^2$$

$$T_{00} = \dot{\phi}^2 - (-1) \left[-\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V \right]$$

$$T_{00} = \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V$$

$$T_{00} = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi)$$

$$T_{00} = g_{0\mu} T_0^\mu = g_{00} T_0^0 = (-1)(-\rho)$$

$$T_{00} = \rho_\phi$$

$$\rho_\phi = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi) \tag{E.6}$$

Menghitung tekanan P_ϕ

$$T_{ij} = P_\phi g_{ij}$$

$$T_{ij} = \partial_i \phi \partial_j \phi - g_{ij} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi + V(\phi) \right]$$

karena $\partial_i \phi = 0$, maka

$$T_{ij} = -g_{ij} \left[-\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V \right]$$

$$T_{ij} = g_{ij} \left[\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - V \right]$$

$$P_\phi = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - V(\phi) \tag{E.7}$$

Persamaan Friedmann 1

Pada persamaan Einstein $G_{\mu\nu} = \kappa^2 T_{\mu\nu}$, dengan $T_{\mu\nu}$ kerapatan energi/kelengkungan

$$3 \left(H^2 + \frac{k}{a^2} \right) = \kappa^2 \rho_{\text{total}}$$

$$3 \left(H^2 + \frac{k}{a^2} \right) = \kappa^2 (\rho_m + \rho_\phi)$$

$$3 \left(H^2 + \frac{k}{a^2} \right) = \kappa^2 \left(\rho_m + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V \right) \quad , \quad k = 0 \text{ untuk semesta datar}$$

$$3H^2 = \kappa^2 \left(\rho_m + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V \right)$$

$$H^2 = \frac{\kappa^2}{3} \left(\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V + \rho_m \right) \tag{E.8}$$

Persamaan Friedmann II

$$\dot{H} = -\frac{\kappa^2}{2} (P + \rho)$$

$$P = P_m + P_\phi$$

$$\rho = \rho_m + \rho_\phi$$

$$P_\phi + \rho_\phi = \left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V\right) + \left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V\right)$$

$$P_\phi + \rho_\phi = \dot{\phi}^2$$

Maka persamaan percepatan menjadi

$$\dot{H} = -\frac{\kappa^2}{2}(\dot{\phi}^2 + \rho_m + P_m) \quad (\text{E.9})$$

Persamaan Klein Gordon

$S = \int \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \sqrt{-g} d^4x$, dengan memvariasikan medan $\phi \rightarrow \phi + \delta\phi$

$\partial_\mu \phi \rightarrow \partial_\mu \phi + \partial_\mu(\delta\phi)$, $\delta\phi = 0$ di batas.

$$\begin{aligned} S + \delta S &= \int \mathcal{L}(\phi + \delta\phi, \partial_\mu \phi + \partial_\mu(\delta\phi)) \sqrt{-g} d^4x \\ &= \int \left[\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\mu(\delta\phi) \right] \sqrt{-g} d^4x \end{aligned}$$

Karena $\int \partial_\mu (\sqrt{-g} X) d^4x$ adalah suku batas (bernilai nol), maka menggunakan integral parsial

$$\delta S = \int \left[\sqrt{-g} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi - \partial_\mu \left(\sqrt{-g} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta\phi \right] d^4x$$

$$\delta S = \int \left[\sqrt{-g} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\sqrt{-g} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \right] \delta\phi d^4x$$

$$\begin{aligned} \sqrt{-g} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\sqrt{-g} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) &= 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu \left(\sqrt{-g} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) &= 0 \end{aligned} \quad (\text{E.10})$$

Berdasarkan persamaan (F.2), turunan pertama terhadap ϕ dan $\partial_\mu \phi$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} = -V_{,\phi}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} [\delta_\nu^\mu \partial_\nu \phi + \partial_\mu \phi \delta_\nu^\mu] = -\frac{1}{2} [g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi + g^{\nu\mu} \partial_\nu \phi] = -g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi$$

Substitusikan persamaan persamaan (F.10)

$$-V_{,\phi} - \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu (\sqrt{-g} (-g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi)) = 0$$

Pada metrik FLRW, komponen waktu:

$$\sqrt{-g} = a^3, \quad g^{00} = -1, \quad \partial_0 = \frac{d}{dt}$$

$$-\frac{1}{a^3} \frac{d}{dt} (a^3 (-1) \dot{\phi}) - V_{,\phi} = 0$$

$$\frac{1}{a^3} \frac{d}{dt} (a^3 \dot{\phi}) + V_{,\phi} = 0$$

dengan $\left(\frac{d}{dt} (a^3 \dot{\phi}) = 3a^2 \dot{a} \dot{\phi} + a^3 \ddot{\phi} \right)$:

$$\frac{3a^2 \dot{a} \dot{\phi}}{a^3} + \frac{a^3 \ddot{\phi}}{a^3} + V_{,\phi} = 0$$

$$\ddot{\phi} + 3 \frac{\dot{a}}{a} \dot{\phi} + V_{,\phi} = 0$$

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V_{,\phi} = 0 \quad (\text{E.11})$$

Dengan $(V_{,\phi} = \frac{dV}{d\phi})$

Turunan Persamaan Friedmann

1. Persamaan Friedmann 1

$$3H^2 = \frac{k^2}{3} \left(\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V + \rho_M \right)$$

Membagi kedua ruas dengan (H^2) :

$$\frac{H^2}{H^2} = \frac{k^2 \dot{\phi}^2}{6H^2} + \frac{k^2 V}{3H^2} + \frac{k^2 \rho_M}{3H^2} \quad (\text{E.12})$$

Didefinisikan variabel (x_1) dan (x_2) serta parameter densitas (Ω_M) :

$$x_1^2 = \frac{k^2 \dot{\phi}^2}{6H^2}, \quad x_2^2 = \frac{k^2 V}{3H^2}, \quad \Omega_M = \frac{k^2 \rho_M}{3H^2}$$

$$x_1 = \frac{k\dot{\phi}}{\sqrt{6}H}, \quad x_2 = \frac{k\sqrt{V}}{\sqrt{3}H} \quad (\text{E.13})$$

Sehingga persamaan (F.12) menjadi:

$$1 = x_1^2 + x_2^2 + \Omega_M$$

Dari persamaan diatas, dapat dituliskan (Ω_M) sebagai:

$$\Omega_M = 1 - x_1^2 - x_2^2 \quad (\text{E.14})$$

dengan (Ω_M) adalah parameter densitas untuk materi, sedangkan untuk parameter (ϕ) (scalar field):

$$\Omega_\phi = \frac{k^2 \rho_\phi}{3H^2}$$

Dengan $(\rho_\phi = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V)$, maka:

$$\Omega_\phi = \frac{k^2}{3H^2} \left(\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V \right)$$

$$\Omega_\phi = \frac{k^2 \dot{\phi}^2}{6H^2} + \frac{k^2 V}{3H^2}$$

$$\Omega_\phi = x_1^2 + x_2^2$$

Sehingga didapatkan hubungan:

$$\Omega_M + \Omega_\phi = 1 \quad (\text{E.15})$$

2. Persamaan Friedmann 2

Selanjutnya, dari persamaan Friedmann 2

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{k^2}{2} (\dot{\phi}^2 + P_M + P_\phi)$$

Membagi kedua ruas dengan (H^2) :

$$\frac{\ddot{a}}{aH^2} = -\frac{k^2 \dot{\phi}^2}{2H^2} - \frac{k^2 P_M}{2H^2} - \frac{k^2 P_\phi}{2H^2}$$

Dari persamaan (12), $\left(x_1^2 = \frac{k^2 \dot{\phi}^2}{6H^2} \right)$. Jika kedua ruas dikali 3, maka:

$$3x_1^2 = \frac{k^2 \dot{\phi}^2}{2H^2}$$

Dari persamaan (14), $(\Omega_M = 1 - x_1^2 - x_2^2)$. Dengan menggunakan persamaan keadaan $(P_M = \omega_M \rho_M)$, maka:

$$\frac{k^2 P_M}{2H^2} = \frac{3}{2} \Omega_M \omega_M = \frac{3}{2} (1 - x_1^2 - x_2^2) \omega_M$$

Dengan mensubstitusikan kedua komponen tersebut kedalam persamaan Friedmann 2:

$$\frac{\ddot{a}}{aH^2} = -3x_1^2 - \frac{3}{2} (1 - x_1^2 - x_2^2) (1 + \omega_M) \quad (\text{E.16})$$

3. Mencari Persamaan Keadaan (w_ϕ)

$$\omega_\phi = \frac{P_\phi}{\rho_\phi}$$

Dengan ($P_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V$) dan ($\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V$), maka:

$$\omega_\phi = \frac{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V}{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V}$$

Berdasarkan persamaan (F. 12), dapat dituliskan $\dot{\phi}^2$ dan V dalam bentuk (x_1^2) dan (x_2^2):

$$x_1^2 = \frac{k^2\dot{\phi}^2}{6H^2} \Rightarrow \dot{\phi}^2 = \frac{6H^2 x_1^2}{k^2}$$

$$x_2^2 = \frac{k^2 V}{3H^2} \Rightarrow V = \frac{3H^2 x_2^2}{k^2}$$

Substitusikan kedalam persamaan (ω_ϕ):

$$\omega_\phi = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{6H^2 x_1^2}{k^2}\right) - \frac{3H^2 x_2^2}{k^2}}{\frac{1}{2}\left(\frac{6H^2 x_1^2}{k^2}\right) + \frac{3H^2 x_2^2}{k^2}}$$

$$\omega_\phi = \frac{\frac{3H^2}{k^2}(x_1^2 - x_2^2)}{\frac{3H^2}{k^2}(x_1^2 + x_2^2)}$$

Maka didapatkan:

$$w_\phi = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1^2 + x_2^2} \quad (\text{E.17})$$

$$N = \ln a, \quad dN = \frac{da}{a} = H dt$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dN} \frac{dN}{dt} = H \frac{dx}{dN}$$

$$\frac{dx}{dN} = \frac{1}{H} \frac{dx}{dt} \quad (\text{E.18})$$

Definisi variabel tak berdimensi

$$x_1 = \frac{\phi}{\sqrt{6}H}$$

$$\frac{dx_1}{dN} = \frac{1}{H} \frac{d}{dt} \left(\frac{\phi}{\sqrt{6}H} \right)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\phi}{H} \right) = \frac{\ddot{\phi}H - \dot{\phi}\dot{H}}{H^2}$$

$$\frac{dx_1}{dN} = \frac{1}{\sqrt{6}H} \left(\frac{\ddot{\phi}H - \dot{\phi}\dot{H}}{H^2} \right) = \frac{1}{\sqrt{6}} \left(\frac{\ddot{\phi}}{H^2} - \frac{\dot{\phi}\dot{H}}{H^3} \right) \quad (\text{E.19})$$

Selanjutnya persamaan (F.19) disubstitusi ke persamaan Klein Gordon (F.11)

$$\ddot{\phi} = -3H\dot{\phi} - V_{,\phi}$$

Substitusi ke persamaan (F.13)

$$\frac{dx_1}{dN} = \frac{1}{\sqrt{6}} \left(\frac{-3H\dot{\phi} - V_{,\phi}}{H^2} - \frac{\dot{\phi}\dot{H}}{H^3} \right)$$

$$\frac{dx_1}{dN} = \frac{-3\dot{\phi}}{\sqrt{6}H} - \frac{V_{,\phi}}{\sqrt{6}H^2} - \frac{\dot{\phi}\dot{H}}{\sqrt{6}H^3}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dx_1}{dN} &= -3x_1 - \frac{V_{,\phi}}{\sqrt{6}H^2} - \frac{\dot{H}}{H^2}x_1 \\
\frac{dx_1}{dN} &= -3x_1 - \frac{V_{,\phi}}{\sqrt{6}H^2} - \left(-3x_1^3 - \frac{3}{2}(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M) \right) \\
\frac{dx_1}{dN} &= -3x_1 - \frac{V_{,\phi}}{\sqrt{6}H^2} + 3x_1^3 + \frac{3}{2}x_1(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M)
\end{aligned} \tag{E.20}$$

$$V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$$

$$TV_{,\phi} = \frac{\partial V}{\partial \phi} = -\lambda V$$

Substitusikan ($V_{,\phi} = -\lambda V$) kedalam persamaan(1):

$$\frac{dx_1}{dN} = -3x_1 - \frac{(-\lambda V)}{\sqrt{6}H^2} + 3x_1^3 + \frac{3}{2}x_1(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M)$$

Menggunakan definisi x_2 :

Dari definisi variabel ($x_2 = \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{3}H}$), maka ($\frac{V}{H^2} = 3x_2^2$). Sehingga:

$$\frac{\lambda V}{\sqrt{6}H^2} = \frac{\lambda(3x_2^2)}{\sqrt{6}} = \frac{3\lambda x_2^2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}\lambda x_2^2}{2}$$

Penyederhanaan suku non-linear:

$$\text{Pada suku } \left(3x_1^3 + \frac{3}{2}x_1(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M) \right).$$

Dengan memfaktorkannya:

$$\begin{aligned}
3x_1^3 &= \frac{3}{2} \cdot 2x_1^3 = \frac{3}{2}x_1 \cdot 2x_1^2 \\
\frac{3}{2}x_1(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M)
\end{aligned}$$

Gabungkan menjadi:

$$\begin{aligned}
&= \frac{3}{2}x_1[2x_1^2 + (1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M)] \\
&= \frac{3}{2}x_1[2x_1^2 + (1 + \omega_M) - x_1^2(1 + \omega_M) - x_2^2(1 + \omega_M)] \\
&= \frac{3}{2}x_1[x_1^2(1 - \omega_M) + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)]
\end{aligned}$$

Dengan demikian, bentuk akhir persamaan (F.19) menjadi:

$$\frac{dx_1}{dN} = -3x_1 + \frac{\sqrt{6}}{2}\lambda x_2^2 + \frac{3}{2}x_1[(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)] \tag{E.21}$$

2. Persamaan Diferensial untuk (x_2)

Didefinisikan turunan (x_2) terhadap (N):

$$\frac{dx_2}{dN} = \frac{1}{H} \frac{d}{dt} \left(\frac{\sqrt{V}}{\sqrt{3}H} \right)$$

Dengan aturan rantai: ($\frac{d}{dt}\sqrt{V} = \frac{1}{2\sqrt{V}}V_{,\phi}\dot{\phi}$).

$$\frac{dx_2}{dN} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{1}{H} \cdot \frac{\frac{1}{2\sqrt{V}}V_{,\phi}\dot{\phi} \cdot H - \sqrt{V}\dot{H}}{H^2} \right]$$

$$\frac{dx_2}{dN} = \frac{1}{\sqrt{3}H^2} \left[\frac{V_{,\phi}\dot{\phi}}{2\sqrt{V}} - \sqrt{V} \frac{\dot{H}}{H} \right]$$

Substitusi $V_{,\phi}$ dan $\dot{H}$:

Gunakan ($V_{,\phi} = -\lambda V$) dan ($\frac{\dot{H}}{H^2} = -3x_1^2 - \frac{3}{2}(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M)$).

$$\frac{dx_2}{dN} = \frac{1}{\sqrt{3}H^2} \left[\frac{-\lambda V \phi}{2\sqrt{V}} - \sqrt{V}H^2 \left(-3x_1^2 - \frac{3}{2}(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M) \right) \right]$$

Karena ($\frac{V}{H^2} = 3x_2^2$) dan ($\frac{\phi}{H} = \sqrt{6}x_1$), kita dapatkan:

$$\begin{aligned} \frac{dx_2}{dN} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[-\frac{\lambda}{2} \left(\frac{\sqrt{V}}{H} \right) \left(\frac{\phi}{H} \right) - \left(\frac{\sqrt{V}}{H} \right) \left(\frac{\dot{H}}{H^2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[-\frac{\lambda}{2} (\sqrt{3}x_2)(\sqrt{6}x_1) - (\sqrt{3}x_2) \left(-3x_1^2 - \frac{3}{2}(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M) \right) \right] \end{aligned}$$

$$\frac{dx_2}{dN} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_1 x_2 - x_2 \left(-3x_1^2 - \frac{3}{2}(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M) \right)$$

Sama seperti sebelumnya, faktorkan bagian non-linear:

$$\begin{aligned} x_2 \left(3x_1^2 + \frac{3}{2}(1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M) \right) &= \frac{3}{2} x_2 [2x_1^2 + (1 - x_1^2 - x_2^2)(1 + \omega_M)] \\ &= \frac{3}{2} x_2 [(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)] \end{aligned}$$

Maka persamaan akhir untuk (x_2) adalah:

$$\frac{dx_2}{dN} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_1 x_2 + \frac{3}{2} x_2 [(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)] \quad (\text{E.22})$$

3. Mencari Titik Kritis

Titik kritis terjadi Ketika turunan terhadap waktu sama dengan nol

($\left(\frac{dx_1}{dN} = 0 \right) \text{ dan } \left(\frac{dx_2}{dN} = 0 \right)$). Dari persamaan (20) dan (22):

$$-3x_1 + \frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_2^2 + \frac{3}{2} x_1 A = 0 \quad (\text{E.23})$$

$$-\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_1 x_2 + \frac{3}{2} x_2 A = 0 \quad (\text{E.24})$$

dengan ($A = [(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)]$).

Kasus 1: $x_2 = 0$

Substitusi ($x_2 = 0$) ke persamaan (23):

$$-3x_1 + 0 + \frac{3}{2} x_1 [(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)] = 0$$

$$x_1 \left[-3 + \frac{3}{2}(1 - \omega_M)x_1^2 + \frac{3}{2}(1 + \omega_M) \right] = 0$$

Subkasus 1a $x_1 = 0$.

Maka titik kritisnya adalah ((0,0)).

Subkasus 1b $x_1 \neq 0$.

Bagi kedua ruas dengan 3, kalikan dengan 2:

$$-2 + (1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M) = 0$$

$$(1 - \omega_M)x_1^2 = 1 - \omega_M$$

$$x_1^2 = 1 \Rightarrow x_1 = \pm 1$$

Maka titik kritisnya adalah ((1,0)) dan ((-1,0)).

Penyelesaian Kasus Umum (Persamaan Kuadrat)

Dari persamaan (F.23), kita dapat menyatakan (A) sebagai:

$$A = \frac{\sqrt{6}}{3} \lambda x_1 \quad (\text{E.25})$$

Dari definisi awal (A), substitusi nilai (A) ke (F.23):

$$-3x_1 + \frac{\sqrt{6}}{2} \lambda (x_1^2 + x_2^2) - x_1 \left(\frac{\sqrt{6}}{3} \lambda x_1 \right) = 0$$

$$-3x_1 + \frac{\sqrt{6}}{2} \lambda (x_1^2 + x_2^2) - \frac{\sqrt{6}}{3} \lambda x_1^2 = 0$$

Kalikan dengan 6:

$$-18x_1 + 3\sqrt{6}\lambda(x_1^2 + x_2^2) - 2\sqrt{6}\lambda x_1^2 = 0$$

$$\sqrt{6}\lambda(x_1^2 + 3x_2^2) = 18x_1$$

$$x_1^2 + 3x_2^2 = \frac{18x_1}{\sqrt{6}\lambda} \Rightarrow x_2^2 = \frac{\sqrt{6}x_1}{\lambda} - \frac{x_1^2}{3} \quad (\text{E.26})$$

Substitusikan (x_2^2) persamaan (F.26) kedalam persamaan (F.25):

$$(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M) \left(1 - \frac{\sqrt{6}x_1}{\lambda} + \frac{x_1^2}{3} \right) = \frac{\sqrt{6}}{3} \lambda x_1$$

Kalikan kedua ruas dengan 3:

$$3(1 - \omega_M)x_1^2 + 3(1 + \omega_M) - 3(1 + \omega_M) \frac{\sqrt{6}}{\lambda} x_1 + (1 + \omega_M)x_1^2 = \sqrt{6}\lambda x_1$$

Gabungkan suku (x_1^2) :

$$x_1^2[3(1 - \omega_M) + (1 + \omega_M)] - 3(1 + \omega_M) \frac{\sqrt{6}}{\lambda} x_1 - \sqrt{6}\lambda x_1 + 3(1 + \omega_M) = 0$$

$$x_1^2(4 - 2\omega_M) - \sqrt{6}x_1 \left(\frac{3(1 + \omega_M)}{\lambda} + \lambda \right) + 3(1 + \omega_M) = 0$$

Bagi seluruh persamaan dengan 2:

$$2x_1^2 - \sqrt{6}x_1 \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{2} \right) + \frac{3}{2}(1 + \omega_M) = 0$$

Ini adalah persamaan kuadrat dalam bentuk umum $(ax^2 + bx + c = 0)$, dengan:

$$a = 2, \quad b = -\sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{2} \right), \quad c = \frac{3}{2}(1 + \omega_M)$$

Titik kritis lainnya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, bergantung pada nilai parameter (λ) dan (ω_M) .

Penyelesaian Persamaan Kuadrat dan Titik Kritis Sistem Dinamik

Kita memiliki persamaan kuadrat dari turunan sebelumnya:

$$x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dengan nilai $(a = 2)$, $(b = -\sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{2} \right))$, dan $(c = \frac{3}{2}(1 + \omega_M))$.

Maka,

$$x_1 = \frac{\sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{3} \right) \pm \sqrt{b^2 - 8(1 + \omega_M)}}{4} \quad (\text{E.27})$$

Menghitung Diskriminan $(d = b^2 - 8(1 + \omega_M))$

Mari kita sederhanakan bagian diskriminan untuk mencari akar-akarnya.

$$d = b^2 - 8(1 + \omega_M)$$

$$= \left[\sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{3} \right) \right]^2 - 8(1 + \omega_M)$$

$$\begin{aligned}
&= 6 \left[\frac{(1 + \omega_M)^2}{\lambda^2} + 2 \frac{(1 + \omega_M) \lambda}{\lambda} \frac{\lambda}{3} + \frac{\lambda^2}{9} \right] - 8(1 + \omega_M) \\
&= 6 \frac{(1 + \omega_M)^2}{\lambda^2} + 4(1 + \omega_M) + \frac{2}{3} \lambda^2 - 8(1 + \omega_M) \\
&= 6 \frac{(1 + \omega_M)^2}{\lambda^2} + \frac{2}{3} \lambda^2 - 4(1 + \omega_M)
\end{aligned}$$

Faktorkan 2 dari seluruh persamaan untuk membentuk kuadrat sempurna:

$$\begin{aligned}
d &= 2 \left[\frac{3(1 + \omega_M)^2}{\lambda^2} - 2(1 + \omega_M) + \frac{\lambda^2}{3} \right] \\
&= 2 \left[\left(\frac{\sqrt{3}(1 + \omega_M)}{\lambda} - \frac{\lambda}{\sqrt{3}} \right)^2 \right]
\end{aligned}$$

Maka akar kuadrat dari diskriminan adalah:

$$\sqrt{d} = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}(1 + \omega_M)}{\lambda} - \frac{\lambda}{\sqrt{3}} \right)$$

$$\sqrt{d} = \sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} - \frac{\lambda}{3} \right)$$

Menentukan Akar-Akar (x_1)

Substitusikan nilai (b) dan ($\sqrt{d}$) ke persamaan (F.27):

Titik Kritis 3 ($x_1^{(-)}$):

$$\begin{aligned}
x_1^{(-)} &= \frac{\sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{3} \right) - \sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} - \frac{\lambda}{3} \right)}{4} \\
&= \frac{\sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{3} - \frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{3} \right)}{4} \\
&= \frac{\sqrt{6} \cdot 2 \left(\frac{\lambda}{3} \right)}{4} \\
&= \frac{2\sqrt{6}\lambda}{12} = \frac{\sqrt{6}\lambda}{6} \\
\boxed{x_1^{(-)} = \frac{\lambda}{\sqrt{6}}}
\end{aligned}$$

Titik Kritis 4 ($x_1^{(+)}$):

$$\begin{aligned}
x_1^{(+)} &= \frac{\sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{3} \right) + \sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} - \frac{\lambda}{3} \right)}{4} \\
&= \frac{\sqrt{6} \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} + \frac{\lambda}{3} + \frac{1 + \omega_M}{\lambda} - \frac{\lambda}{3} \right)}{4} \\
&= \frac{\sqrt{6} \cdot 2 \left(\frac{1 + \omega_M}{\lambda} \right)}{4} \\
&= \frac{2\sqrt{6}(1 + \omega_M)}{4\lambda} \\
\boxed{x_1^{(+)} = \sqrt{\frac{3(1 + \omega_M)}{2\lambda}}}
\end{aligned}$$

Mencari Nilai (x_2) untuk Titik Kritis

Kita gunakan persamaan awal yang menghubungkan (x_1) dan (x_2) :

$$x_2^2 = \frac{\sqrt{6}x_1}{\lambda} - x_1^2$$

Untuk Titik Kritis 3 $(x_1^{(-)} = \frac{\lambda}{\sqrt{6}})$:

$$\begin{aligned} x_2^2 &= \frac{\sqrt{6}}{\lambda} \left(\frac{\lambda}{\sqrt{6}} \right) - \left(\frac{\lambda}{\sqrt{6}} \right)^2 \\ &= 1 - \frac{\lambda^2}{6} \end{aligned}$$

$$\boxed{x_2 = \left(1 - \frac{\lambda^2}{6} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

Jadi, titik kritis 3 adalah $\left(\frac{\lambda}{\sqrt{6}}, \sqrt{1 - \frac{\lambda^2}{6}} \right)$

Untuk Titik Kritis 4 $(x_1^{(+)} = \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{1 + \omega_M}{\lambda})$:

$$\begin{aligned} x_2^2 &= \frac{\sqrt{6}}{\lambda} \left(\sqrt{\frac{3}{2}} \frac{1 + \omega_M}{\lambda} \right) - \left[\sqrt{\frac{3}{2}} \frac{1 + \omega_M}{\lambda} \right]^2 \\ &= \frac{3(1 + \omega_M)}{\lambda^2} - \frac{3(1 + \omega_M)^2}{2\lambda^2} \\ &= \frac{6(1 + \omega_M) - 3(1 + \omega_M)^2}{2\lambda^2} \\ &= \frac{3(1 + \omega_M)(1 - \omega_M)}{2\lambda^2} \\ &= \frac{3(1 - \omega_M^2)}{2\lambda^2} \end{aligned}$$

$$\boxed{x_2 = \left(\frac{3(1 - \omega_M^2)}{2\lambda^2} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

Jadi, **Titik Kritis 4** adalah $\left(\sqrt{\frac{3}{2}} \frac{1 + \omega_M}{\lambda}, \sqrt{\frac{3(1 - \omega_M^2)}{2\lambda^2}} \right)$.

Ringkasan Titik Kritis yang Ditemukan

$$[(a)]((x_1, x_2) = (0, 0))$$

$$[(b)]((x_1, x_2) = (1, 0))$$

$$[(c)]((x_1, x_2) = (-1, 0))$$

$$((x_1, x_2) = \left(\frac{\lambda}{\sqrt{6}}, \left(1 - \frac{\lambda^2}{6} \right)^{\frac{1}{2}} \right)) \quad (\text{E.28})$$

$$(x_1, x_2) = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} \frac{1 + \omega_M}{\lambda}, \left(\frac{3(1 - \omega_M^2)}{2\lambda^2} \right)^{\frac{1}{2}} \right)$$

Mencari Parameter Persamaan Keadaan Efektif $((\omega_{\text{eff}}))$

Rumus umum untuk (ω_{eff}) dan parameter lainnya dalam sistem ini adalah:

$$\omega_{\text{eff}} = \omega_M + (1 - \omega_M)x_1^2 - (1 + \omega_M)x_2^2$$

$$\omega_\phi = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}, \quad \Omega_\phi = x_1^2 + x_2^2$$

a. Titik Kritis ((0,0))

$$\omega_{\text{eff}} = \omega_M + (1 - \omega_M)(0)^2 - (1 + \omega_M)(0)^2 = \omega_M$$

Titik ini didominasi oleh materi $((\Omega_\phi = 0), (\Omega_M = 1))$, sehingga (ω_{eff}) bergantung pada materi lingkungannya.

b. Titik Kritis ((1,0)) dan ((-1,0))

Untuk (1,0):

$$\omega_{\text{eff}} = \omega_M + (1 - \omega_M)(1)^2 - (1 + \omega_M)(0)^2$$

$$= \omega_M + 1 - \omega_M = 1$$

Parameter lainnya: $(\omega_\phi = 1), (\Omega_\phi = 1)$. Ini adalah titik yang didominasi oleh kinetik murni.

Untuk (-1,0): Nilai (x_1^2) adalah 1, sehingga hasilnya sama:

$$\omega_{\text{eff}} = 1, \quad \omega_\phi = 1, \quad \Omega_\phi = 1$$

c. Titik Kritis 3 $\left(\frac{\lambda}{\sqrt{6}}, \sqrt{1 - \frac{\lambda^2}{6}}\right)$

Substitusikan nilai (x_1) dan (x_2) ke rumus (ω_{eff}) :

$$\omega_{\text{eff}} = \omega_M + (1 - \omega_M)\left(\frac{\lambda^2}{6}\right) - (1 + \omega_M)\left(1 - \frac{\lambda^2}{6}\right)$$

$$= \omega_M + \frac{\lambda^2}{6} - \frac{\omega_M \lambda^2}{6} - 1 - \omega_M + \frac{\lambda^2}{6} + \frac{\omega_M \lambda^2}{6}$$

$$= \omega_M - 1 - \omega_M + \frac{2\lambda^2}{6}$$

$$= -1 + \frac{\lambda^2}{3}$$

$$\boxed{\omega_{\text{eff}} = -1 + \frac{\lambda^2}{3}}$$

Parameter lainnya adalah $(\Omega_\phi = 1)$ dan $(\omega_\phi = \omega_{\text{eff}})$.

Lanjutan Analisis Titik Kritis (Parameter Dinamik)

Titik Kritis ke-3: $\left(\frac{\lambda}{\sqrt{6}}, \sqrt{1 - \frac{\lambda^2}{6}}\right)$

Dari perhitungan sebelumnya, kita substitusikan nilai kuadrat variabel:

$$x_1^2 = \frac{\lambda^2}{6}, \quad x_2^2 = 1 - \frac{\lambda^2}{6}$$

Menghitung Parameter (Ω_ϕ) :

$$\Omega_\phi = x_1^2 + x_2^2$$

$$= \frac{\lambda^2}{6} + \left(1 - \frac{\lambda^2}{6}\right)$$

$$= 1$$

Menghitung Parameter (ω_ϕ) :

$$\begin{aligned}
\omega_\phi &= \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1^2 + x_2^2} \\
&= \frac{\frac{\lambda^2}{6} - \left(1 - \frac{\lambda^2}{6}\right)}{1} \\
&= \frac{\lambda^2}{6} - 1 + \frac{\lambda^2}{6} \\
&= -1 + \frac{2\lambda^2}{6} \\
&= -1 + \frac{\lambda^2}{3}
\end{aligned}$$

Titik Kritis ke-4: $\left(\sqrt{\frac{3}{2}} \frac{1+\omega_M}{\lambda}, \left(\frac{3(1-\omega_M^2)}{2\lambda^2}\right)^{\frac{1}{2}}\right)$

Misalkan nilai kuadrat variabelnya adalah:

$$\begin{aligned}
x_1^2 &= \frac{3}{2} \left(\frac{1+\omega_M}{\lambda}\right)^2 = \frac{3(1+2\omega_M+\omega_M^2)}{2\lambda^2} \\
x_2^2 &= \frac{3(1-\omega_M^2)}{2\lambda^2} = \frac{3(1-\omega_M^2)}{2\lambda^2}
\end{aligned}$$

Perhitungan ω_ϕ :

$$\begin{aligned}
\omega_\phi &= \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1^2 + x_2^2} \\
&= \frac{\frac{3}{2\lambda^2} [(1+2\omega_M+\omega_M^2) - (1-\omega_M^2)]}{\frac{3}{2\lambda^2} [(1+2\omega_M+\omega_M^2) + (1-\omega_M^2)]} \\
&= \frac{1+2\omega_M+\omega_M^2-1+\omega_M^2}{1+2\omega_M+\omega_M^2+1-\omega_M^2} \\
&= \frac{2\omega_M+2\omega_M^2}{2+2\omega_M} \\
&= \frac{2\omega_M(1+\omega_M)}{2(1+\omega_M)} \\
&= \omega_M
\end{aligned}$$

Perhitungan ω_{eff} :

$$\begin{aligned}
\omega_{\text{eff}} &= \omega_M + (1-\omega_M)x_1^2 - (1+\omega_M)x_2^2 \\
&= \omega_M + \frac{3}{2\lambda^2} [(1-\omega_M)(1+2\omega_M+\omega_M^2) - (1+\omega_M)(1-\omega_M^2)]
\end{aligned}$$

Karena $((1-\omega_M)(1+2\omega_M+\omega_M^2) = (1-\omega_M)(1+\omega_M)^2)$ dan $((1+\omega_M)(1-\omega_M^2) = (1+\omega_M)^2(1-\omega_M))$, kedua suku didalam kurung memiliki nilai yang **sama persis**.

$$\begin{aligned}
\omega_{\text{eff}} &= \omega_M + \frac{3}{2\lambda^2} [(1-\omega_M)(1+\omega_M)^2 - (1+\omega_M)^2(1-\omega_M)] \\
&= \omega_M + \frac{3}{2\lambda^2} [0] \\
&= \omega_M
\end{aligned}$$

Kesimpulan Titik 4: ($\omega_\phi = \omega_M$) dan ($\omega_{\text{eff}} = \omega_M$). Karena ($\Omega_\phi = 1$) dan (ω_{eff}) sama dengan (ω_M), maka titik ini disebut sebagai Titik Scaling (Perilaku medan skalar meniru perilaku materi lingkungannya).

Analisis Stabilitas (Metode Gangguan Linear)

Untuk menentukan stabilitas titik kritis, kita gunakan analisis gangguan linear.

1. Gangguan pada Variabel

Misalkan titik kritis berada pada $((x_1^{(c)}, x_2^{(c)}))$. Kita ganggu dengan variasi kecil:

$$x_1 = x_1^{(c)} + \delta x_1, \quad x_2 = x_2^{(c)} + \delta x_2$$

Dimana, $(|\delta x_1| \ll 1) \text{ dan } (|\delta x_2| \ll 1)$.

Turunan terhadap waktu (N):

$$\frac{dx_1}{dN} = \frac{dx_1^{(c)}}{dN} + \frac{d(\delta x_1)}{dN}$$

Karena di titik kritis $\left(\frac{dx_1^{(c)}}{dN} = 0\right)$ dan $\left(\frac{dx_2^{(c)}}{dN} = 0\right)$, maka persamaan gerak menjadi:

$$\frac{d(\delta x_1)}{dN} = \delta \left(\frac{dx_1}{dN} \right), \quad \frac{d(\delta x_2)}{dN} = \delta \left(\frac{dx_2}{dN} \right)$$

2. Matriks Jacobian ((M))

Dengan menggunakan ekspansi deret Taylor orde pertama disekitar titik kritis, sistem gangguan linear tersebut dapat ditulis dalam bentuk matriks:

$$\frac{d}{dN} \begin{pmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \end{pmatrix}$$

Dimana elemen-elemen matriks Jacobian ($\mathcal{M}$) adalah turunan parsial dari fungsi asli:

$$a_{11} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x^{(c)}}, \quad a_{12} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x^{(c)}},$$

Dengan $(f_1 = \frac{dx_1}{dN})$ dan $(f_2 = \frac{dx_2}{dN})$.

3. Mencari Nilai Eigen ((μ))

Persamaan karakteristik untuk mencari nilai eigen dari matriks (M) adalah:

$$\det(M - \mu I) = 0$$

Dimana (I) adalah matriks identitas (2×2).

$$\det \left[\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} - \mu \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} - \mu & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \mu \end{pmatrix} = 0$$

Ekspansi determinan:

$$(a_{11} - \mu)(a_{22} - \mu) - a_{12}a_{21} =$$

$$a_{11}a_{22} - a_{11}\mu - a_{22}\mu + \mu^2 - a_{12}a_{21} = 0$$

$$\mu^2 - (a_{11} + a_{22})\mu + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = 0$$

Bentuk di atas adalah persamaan kuadrat standar ($A\mu^2 + B\mu + C = 0$) dengan:

$$A = 1, \quad B = -(a_{11} + a_{22}), \quad C = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \det(M)$$

Maka nilai eigennya adalah:

$$\mu_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

Substitusikan (A, B, C):

$$\mu_{1,2} = \frac{(a_{11} + a_{22}) \pm \sqrt{(a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})}}{2}$$

$$\mu_{1,2} = \frac{1}{2} \left[(a_{11} + a_{22}) \pm \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}a_{21}} \right] \quad (\text{E.29})$$

Analisis Stabilitas:

$(\mu_{1,2}) < 0 \rightarrow$ Titik Stabil.

$(\mu_{1,2}) > 0 \rightarrow$ Titik Tidak Stabil.

$(\mu_{1,2}) = 0 \rightarrow$ (Saddle).

Analisis Kestabilan Berdasarkan Nilai Eigen:

Mencari Elemen pada $\mathcal{M}$ dari Persamaan Automax

Persamaan

$$\frac{dx_1}{dH} = -3x_1 + \frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_2^2 + \frac{3}{2} x_1 [(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_1^2)]$$

$$\frac{dx_2}{dH} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_1 x_2 + \frac{3}{2} x_2 [(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)]$$

$$a_{11} = \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{dx_1}{dH} \right)$$

Suku pertama

$$\frac{\partial}{\partial x_1} (-3x_1) = -3$$

Suku kedua

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_2^2 \right) = 0$$

Suku ketiga

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{3}{2} x_1 [(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_1^2)] \right) \\ &= \frac{3}{2} [(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_1^2)] + \frac{3}{2} x_1 \cdot (2(1 - \omega_M)x_1) \\ &= \frac{3}{2} [(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_1^2)] + 3(1 - \omega_M)x_1^2 \\ &= \frac{3}{2} (3(1 - \omega_M)x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_1^2)) \\ &= \frac{9}{2} (1 - \omega_M)x_1^2 + \frac{3}{2} (1 + \omega_M)(1 - x_1^2) \end{aligned}$$

Didapatkan a_{11}

$$a_{11} = -3 + \frac{9}{2} (1 - \omega_M)x_1^2 + \frac{3}{2} (1 + \omega_M)(1 - x_1^2)$$

$$\text{Hitung } a_{12} = \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{dx_1}{dH} \right)$$

Suku pertama

$$\frac{\partial}{\partial x_2} (-3x_1) = 0$$

Suku kedua

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_2^2 \right) = \frac{\sqrt{6}}{2} \lambda \cdot 2x_2 \\ &= \sqrt{6} \lambda x_2 \end{aligned}$$

Suku ketiga

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial x_2} \cdot \left(\frac{3}{2} x_1 [(1 - \omega_M) x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)] \right) \\
 &= \frac{3}{2} x_1 \frac{\partial}{\partial x_2} ((1 - \omega_M) x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)) \\
 &= \frac{3}{2} x_1 [(1 + \omega_M)(0 - 2x_2)] \\
 &= \frac{3}{2} x_1 (-2(1 + \omega_M)x_2) \\
 a_{12} &= \sqrt{6} \lambda x_2 + \frac{3}{2} x_1 (-2(1 + \omega_M)x_2) \\
 a_{12} &= x_2 [\sqrt{6} \lambda - 3(1 + \omega_M)x_1]
 \end{aligned}$$

$$a_{21} = \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{dx_2}{dH} \right)$$

Suku pertama

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial x_1} \left(-\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_1 x_2 \right) = -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} x_1 \\
 &= -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_2
 \end{aligned}$$

Suku kedua (a_{21})

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{3}{2} x_2 [(1 - \omega_M) x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)] \right) \\
 &= \frac{3}{2} x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} ((1 - \omega_M) x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)) \\
 &= \frac{3}{2} x_2 \cdot 2(1 - \omega_M)x_1 \\
 &= 3(1 - \omega_M)x_1 x_2 \\
 a_{21} &= -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_2 + 3(1 - \omega_M)x_1 x_2 \\
 a_{21} &= x_2 \left(-\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda + 3(1 - \omega_M)x_1 \right)
 \end{aligned}$$

$$a_{22} = \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{dx_2}{dH} \right)$$

Suku pertama

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial x_2} \left(-\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_1 x_2 \right) = -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_1 \frac{\partial}{\partial x_2} x_2 \\
 &= -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda x_1
 \end{aligned}$$

Suku kedua

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{3}{2} x_2 [(1 - \omega_M) x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)] \right) \\
 &= \frac{3}{2} [(1 - \omega_M) x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)] + \frac{3}{2} x_2 (-2(1 + \omega_M)x_2) \\
 &= \frac{3}{2} [(1 - \omega_M) x_1^2 + (1 + \omega_M)(1 - x_2^2)] - 3(1 + \omega_M)x_2^2
 \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{2}(1 - \omega_M)x_1^2 + \frac{3}{2}(1 + \omega_M)(1 - x_2^2) - 3(1 + \omega_M)x_2^2$$

$$a_{22} = -\frac{\sqrt{6}}{2}\lambda x_1 + \frac{3}{2}(1 - \omega_M)x_1^2 + \frac{3}{2}(1 + \omega_M)(1 - x_2^2) - 3(1 + \omega_M)x_2^2$$

Didapatkan Matriks

$$a_{11} = -3 + \frac{9}{2}(1 - \omega_M)x_1^2 + \frac{3}{2}(1 + \omega_M)(1 - x_2^2)$$

$$a_{12} = x_2[\sqrt{6}\lambda - 3(1 + \omega_M)x_1]$$

$$a_{21} = x_2\left[-\frac{\sqrt{6}}{2}\lambda + 3(1 - \omega_M)x_1\right]$$

$$a_{22} = -\frac{\sqrt{6}}{2}\lambda x_1 + \frac{3}{2}(1 - \omega_M)x_1^2 + \frac{3}{2}(1 + \omega_M)(1 - x_2^2) - 3(1 + \omega_M)x_2^2$$

Substitusi titik kritis ke elemen matriks

Titik 1 (0,0)

$$a_{11} = -3 + \frac{3}{2}(1 + \omega_M)$$

$$= -\frac{6}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\omega_M$$

$$= -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\omega_M$$

$$a_{11} = \frac{3}{2}(\omega_M - 1)$$

$$a_{12} = 0$$

$$a_{21} = 0$$

$$a_{22} = \frac{3}{2}(1 + \omega_M)$$

Dilanjutkan substitusi ke persamaan (30) untuk mencari nilai eigen

$$\mu_{1,2} = \frac{1}{2}\left[a_{11} + a_{22} \pm \sqrt{(a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})}\right]$$

$$\mu_{1,2} = \frac{1}{2}\left[3\omega_M \pm \sqrt{(3\omega_M)^2 - 4\left(\frac{3}{2}(\omega_M - 1)\right)\left(\frac{3}{2}(1 + \omega_M)\right)}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[3\omega_M \pm \sqrt{9\omega_M^2 - 9(\omega_M - 1)(1 + \omega_M)}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[3\omega_M \pm \sqrt{9\omega_M^2 - 9(\omega_M^2 - 1)}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[3\omega_M \pm \sqrt{9\omega_M^2 - 9\omega_M^2 + 9}\right]$$

$$\mu_{1,2} = \frac{1}{2}[3\omega_M \pm 3]$$

$$\mu_1 = \frac{3}{2}(\omega_M + 1) \quad \mu_2 = \frac{3}{2}(\omega_M - 1)$$

Dari persamaan nilai eigen:

$$\mu_{1,2} = -\frac{3}{4}(1 - \omega_M) \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{8(1 + \omega_M)}{\lambda^2(1 - \omega_M)}[\lambda^2 - 3(1 + \omega_M)]}\right]$$

Karena $0 \leq \omega_M < 1$, maka faktor $(1 - \omega_M)$ selalu bernilai positif (> 0).

Oleh karena itu, tanda (positif/negatif) dari $\mu_{1,2}$ ditentukan oleh ekspresi di dalam kurung siku besar.

Misalkan nilai di dalam akar: $\Delta = 1 - \frac{8(1+\omega_M)}{\lambda^2(1-\omega_M)} [\lambda^2 - 3(1 + \omega_M)]$

Kita bagi analisis menjadi 3 kasus utama:

Kasus 1: Titik Sadel (*Saddle Point*)

Syarat: $\mu_1 > 0$ dan $\mu_2 < 0$ (atau sebaliknya).

Ini terjadi jika ekspresi di dalam akar Δ bernilai positif, sehingga nilai akar kuadratnya $\sqrt{\Delta} > 1$.

Maka: $[1 - \sqrt{\Delta}] < 0$ dan $[1 + \sqrt{\Delta}] > 0$.

Kondisi $\sqrt{\Delta} > 1$ setara dengan:

$$1 - \frac{8(1 + \omega_M)}{\lambda^2(1 - \omega_M)} [\lambda^2 - 3(1 + \omega_M)] > 1$$

$$- \frac{8(1 + \omega_M)}{\lambda^2(1 - \omega_M)} [\lambda^2 - 3(1 + \omega_M)] > 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 3(1 + \omega_M) < 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda^2 < 3(1 + \omega_M)}$$

Jika $\lambda^2 < 3(1 + \omega_M)$, maka titik kritis bersifat Sadel (Tidak Stabil)

Kasus 2: Titik Stabil (*Stable Node/Focus*)

Syarat: $\mu_{1,2} < 0$ (kedua nilai eigen negatif).

Ini terjadi jika $0 \leq \sqrt{\Delta} < 1$.

Maka: $[1 - \sqrt{\Delta}] > 0$ dan $[1 + \sqrt{\Delta}] > 0$. Maka: $[1 - \sqrt{\Delta}] > 0$ dan $[1 + \sqrt{\Delta}] > 0$.

Kondisi ini memenuhi jika:

$$0 \leq 1 - \frac{8(1 + \omega_M)}{\lambda^2(1 - \omega_M)} [\lambda^2 - 3(1 + \omega_M)] < 1$$

$$\text{Dari batas bawah (akar real): } \frac{8(1+\omega_M)}{\lambda^2(1-\omega_M)} [\lambda^2 - 3(1 + \omega_M)] \leq 1$$

$$\text{Dari batas atas (tanda akar): } \lambda^2 - 3(1 + \omega_M) > 0 \Rightarrow \lambda^2 > 3(1 + \omega_M)$$

Sehingga syaratnya adalah:

$$3(1 + \omega_M) < \lambda^2 \leq 3(1 + \omega_M) + \frac{\lambda^2(1 - \omega_M)}{8(1 + \omega_M)}$$

Pada rentang ini, titik kritis bersifat Stabil.

Kasus 3: Titik Sumber Tidak Stabil (*Unstable Node*)

Syarat: $\mu_{1,2} > 0$

Ini hanya mungkin terjadi jika $\Delta < 0$

(diskriminan negatif, sehingga nilai eigen menjadi kompleks dengan bagian riil positif).

Kondisi $\Delta < 0$:

$$1 - \frac{8(1 + \omega_M)}{\lambda^2(1 - \omega_M)} [\lambda^2 - 3(1 + \omega_M)] < 0$$

$$\frac{8(1 + \omega_M)}{\lambda^2(1 - \omega_M)} [\lambda^2 - 3(1 + \omega_M)] > 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda^2 > 3(1 + \omega_M) + \frac{\lambda^2(1 - \omega_M)}{8(1 + \omega_M)}}$$

Untuk nilai λ^2 yang sangat besar (melebihi batas kasus 2), titik kritis menjadi tidak stabil
Jadi,

$\lambda^2 < 3(1 + \omega_M) \Rightarrow \text{Sadel (Tidak Stabil)}$

$$3(1 + \omega_M) < \lambda^2 \leq 3(1 + \omega_M) + \frac{\lambda^2(1 - \omega_M)}{8(1 + \omega_M)} \Rightarrow \text{Stabil}$$

$$\lambda^2 > 3(1 + \omega_M) + \frac{\lambda^2(1 - \omega_M)}{8(1 + \omega_M)} \Rightarrow \text{Tidak Stabil}$$